



概率论与数理统计

学习笔记

作者：夏同

组织：华南理工大学

时间：March 31, 2026

版本：1.0

自定义：信息



居敬持志，守正出奇。——张红兵

目录

第 1 章 随机事件与概率	1
1.1 基本概念	2
1.2 事件的关系与运算	3
1.2.1 事件的关系	3
1.2.2 事件的运算	3
1.2.3 事件的运算律	3
1.3 概率的定义	6
1.3.1 描述性定义	6
1.3.2 统计性定义	6
1.4 古典概型	9
1.4.1 几何概型	13
1.5 条件概率	14
1.5.1 条件概率的定义	14
1.5.2 乘法公式	14
1.5.3 全概率公式与贝叶斯公式	15
1.6 事件的独立性	21
1.6.1 独立性的定义	21
1.6.2 独立性的判定	22
1.7 独立重复试验与伯努利概型	24
第 2 章 一维随机变量及其分布	26
2.1 随机变量与分布函数	27
2.1.1 随机变量	27
2.1.2 分布函数	27
2.1.3 分布函数的性质	27
2.1.4 分布函数与事件概率	28
2.2 离散型随机变量	29
2.3 连续型随机变量	30
2.4 常见离散型随机变量及分布	34
2.4.1 (0-1) 分布	34
2.4.2 二项分布	35
2.4.3 泊松分布	36
2.4.4 几何分布	37
2.4.5 超几何分布	38
2.4.6 极值分布	38
2.5 常见连续型随机变量及分布	39

2.5.1	均匀分布	39
2.5.2	指数分布	40
2.5.3	正态分布	42
2.6	常见分布的期望与方差	44
2.7	典型例题	44
2.8	一维随机变量函数的分布	49
2.8.1	基本概念	49
2.8.2	离散型随机变量函数的分布	49
2.8.3	连续型随机变量函数的分布	50
2.8.3.1	当 Y 为离散型时	50
2.8.3.2	当 Y 为连续型时	50
2.8.4	一般情形	51
2.9	典型例题	52
第 3 章	二维随机变量及分布	58
3.1	二维随机变量	59
3.1.1	联合分布函数	59
3.2	二维离散型随机变量	60
3.2.1	联合分布律	60
3.2.2	边缘分布律	61
3.2.3	条件分布律	61
3.3	二维连续型随机变量	63
3.3.1	边缘概率密度	63
3.3.2	条件概率密度	64
3.4	常见的二维分布	65
3.4.1	二维均匀分布	65
3.4.2	二维正态分布	65
3.4.3	定理类环境的使用	66
3.5	旁注	66
第 4 章	字体选项	68
4.1	数学字体选项	68
4.2	使用 newtx 系列字体	68
4.2.1	连字符	68
4.2.2	宏包冲突	68
4.3	中文字体选项	69
4.3.1	方正字体选项	69
4.3.2	其他中文字体	69
第 5 章	ElegantBook 写作示例	71
5.1	Lebesgue 积分	71

5.1.1 积分的定义	71
-------------------	----

第 1 章 随机事件与概率

基本概念	随机试验 E : 可重复性、结果不唯一、所有结果已知、不确定性
	样本空间 S : 所有可能结果构成的集合
	随机事件 A : 样本空间的子集
	关系: 包含、相等、互斥、对立 表示: 和事件、积事件、差事件、逆 (对立) 事件 运算: 交换律、结合律、分配律、德摩根律
概率概念	统计概念: 频率
	公理化概念: 非负性、规范性和可列可加性
	古典模型 (等可能概型): 有限元素、可能性相同
	加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \text{ (若事件 } A \text{ 与 } B \text{ 互斥)}$ 减法公式 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A\bar{B})$ $P(A - B) = P(A) - P(B) \text{ (若事件 } A \supset B)$ 求逆公式: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
条件概率概念	定义: 当 $P(A) > 0$ 时, $P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 且满足概率性质与上述公式 (非负性、规范性和可列可加性)
	计算: 定义法, 缩小样本空间方法
	应用
	乘法公式: 当 $P(A) > 0$ 时, $P(AB) = P(B A)P(A)$ 全概率公式 (由因求果): $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A B_i)P(B_i)$ 贝叶斯公式 (执果寻因): $P(B_i A) = \frac{P(A B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A B_j)P(B_j)}$ (其中 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一组完备事件组, $P(B_i) > 0$)
独立性	定义
	两个事件: $P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow$ 当 $0 < P(A) < 1, P(B A) = P(B \bar{A})$ 多个事件: 相互独立 $\Rightarrow$ 两两独立, 两两独立 $\nRightarrow$ 相互独立

内容提要

- | | |
|--|--|
| ☐ 随机试验与样本空间 1.1 | ☐ 几何概型 1.7 |
| ☐ 随机事件及其运算 1.3 | ☐ 条件概率 1.8 |
| ☐ 完备事件组 1.4 | ☐ 乘法公式 1.1 |
| ☐ 概率的公理化定义 1.5 | ☐ 全概率公式与贝叶斯公式 1.2 |
| ☐ 概率的基本性质 1.3.2 | ☐ 事件的独立性 1.9 |
| ☐ 古典概型 1.6 | ☐ 伯努利概型 1.11 |

1.1 基本概念

定义 1.1 (随机试验)

如果一个试验满足以下三个条件:

1. 试验可以在相同的条件下重复进行;
2. 试验所有可能结果明确可知, 且不止一个;
3. 每一次试验会出现哪一个结果, 事先并不能确定,

则称此试验为随机试验。随机试验简称试验, 用字母 E 或 $E_1, E_2, \dots$ 表示。



我们是通过研究随机试验来研究随机现象的。



笔记 在不少情况下, 不能确切知道某一随机试验的全部可能结果, 但可以知道它不超出某个范围。这时, 也可以用这个范围来作为该试验的全部可能结果的集合。例如, 需要记录某个城市一天的交通事故数量, 则试验结果将是非负整数 x 。无法确定 x 的可能取值的确切范围, 但可以把这个范围取为 $[0, +\infty)$, 它总能包含一切可能的试验结果, 尽管明知某些结果, 如 $x > 10000$ 是不会出现的。甚至把这个范围取为 $(-\infty, +\infty)$ 也无妨。这里体现了一定的数学抽象, 它可以带来很大的方便。

定义 1.2 (样本空间)

随机试验的每一个可能结果称为样本点, 记为 ω 。样本点的全体组成的集合称为样本空间 (或基本事件空间), 记为 Ω (或 S), 即 $\Omega = \{\omega\}$ 。



由一个样本点构成的事件称为基本事件。

定义 1.3 (随机事件)

在一次试验中可能出现, 也可能不出现的结果称为随机事件, 简称事件, 用大写字母 A, B, C 等表示。随机事件是样本空间 Ω 的子集。在每次试验中, 当且仅当这一子集中的一个样本点出现时, 称这一事件发生。



1. 对于仅由一个基本结果构成的单点集, 称为基本事件;
2. 将每次试验中一定发生的事件称为必然事件, 记为 Ω ;
3. 每次试验中一定不发生的事件称为不可能事件, 记为 $\emptyset$ 。



笔记 概念之间的联系: 随机试验产生基本结果, 基本结果 $\in$ 随机事件 $\subset$ 样本空间。随机事件在一次试验中是否发生虽然不能事先确定, 但是在大量重复试验的情况下, 它的发生呈现出一定的规律性, 这门课程正是要研究这种规律性。

1.2 事件的关系与运算

事件是一个集合，因此事件之间的关系和运算与集合论中集合之间的关系和运算完全类似，可以利用集合论的知识来理解事件的关系与运算。

1.2.1 事件的关系

1. **包含**——如果事件 A 发生必导致事件 B 发生，则称事件 B 包含事件 A （或 A 被 B 包含），记为 $A \subset B$ 。也称 A 是 B 的子事件。
2. **相等**——如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ ，则称事件 A 与 B 相等，记为 $A = B$ 。 A 与 B 相等，事实上也就是说， A 与 B 由一些完全相同的试验结果构成，它不过是同一事件表面上看起来不同的两个说法而已。
3. **相容**——若 $AB \neq \emptyset$ ，则称事件 A 和 B 相容。
4. **互斥（互不相容）**——若 $AB = \emptyset$ ，则称事件 A 与 B 互不相容，也叫互斥。如果一些事件中任意两个事件都互斥，则称这些事件是两两互斥的。任意一对基本事件都是互斥的。
5. **对立**——事件 A, B 不能同时发生，且至少一个发生，称事件 A, B 互为对立事件，或互为逆事件，即 $A \cap B = \emptyset$ ， $A \cup B = \Omega$ 。

定义 1.4 (完备事件组)

如果 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ （或 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$ ），且 $A_i A_j = \emptyset$ （对一切 $i \neq j$ ； $i, j = 1, 2, \dots, n(\dots)$ ），称有限个（或可列个）事件 $A_1, A_2, \dots, A_n(\dots)$ 构成一个完备事件组。



完备事件组在概率论中具有重要作用，全概率公式和贝叶斯公式都需要完备事件组作为前提条件。



笔记 互斥与对立的区别：互斥只要求 $AB = \emptyset$ ，而对立还要求 $A \cup B = \Omega$ 。因此对立一定是互斥的，但互斥不一定是对立的。

1.2.2 事件的运算

1. **积事件（交）**——称“事件 A 与 B 同时发生”的事件为事件 A 与 B 的积事件（或交事件），记为 $A \cap B$ 或 AB 。称“有限个（或可列个）事件 $A_1, A_2, \dots, A_n(\dots)$ 同时发生”的事件为这些事件的积事件，记为 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ （或 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ ）。
2. **和事件（并）**——称“事件 A 与 B 至少有一个发生”的事件为事件 A 与 B 的和事件（或并事件），记为 $A \cup B$ 。称“有限个（或可列个）事件 $A_1, A_2, \dots, A_n(\dots)$ 至少有一个发生”的事件为这些事件的和事件，记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ （或 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ）。
3. **差事件**——称“事件 A 发生而事件 B 不发生”的事件为事件 A 与 B 的差事件，记为 $A - B$ 。
4. **逆事件（对立事件）**——称“事件 A 不发生”的事件为事件 A 的逆事件或对立事件，记为 $\bar{A}$ 。

由定义易知

$$A - B = A - AB = A\bar{B}, \quad B = \bar{A} \Leftrightarrow AB = \emptyset \text{ 且 } A \cup B = \Omega.$$

1.2.3 事件的运算律

1. **吸收律**——若 $A \subset B$ ，则 $A \cup B = B$ ， $A \cap B = A$ 。

2. 交换律—— $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ 。

3. 结合律—— $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。

4. 分配律—— $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。特别地,

$$A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C).$$

5. 对偶律(德·摩根律)—— $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 。一般地, 对于 $n \geq 1$,

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}; \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}.$$

 **笔记** 德摩根律记忆技巧: 长线变短线, 开口换方向。事件运算顺序约定为先进进行逆运算, 然后进行交运算, 最后进行并或差运算。事件的关系、运算与集合的关系、运算相当, 且具有相同的运算法则, 所以我们可以对比着理解记忆, 并要学会用集合关系去考虑事件关系。

 **练习 1.1** 已知 A, B, C 为三个随机事件, 则 A, B, C 不都发生的事件为 ()。

A. $\overline{ABC}$ B. $\overline{A \cap B \cap C}$ C. $A \cup B \cup C$ D. ABC

解 “ A, B, C 不都发生”的对立事件为“ A, B, C 都发生”, 即 ABC , 故“ A, B, C 不都发生”为 $\overline{ABC}$ 。答案选 B。

 **练习 1.2** 设有随机事件 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$, $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$, 则 A 的对立事件 $\overline{A} =$ _____。

解 根据德摩根律,

$$\overline{A} = \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}.$$

 **练习 1.3** 设 A, B, C 是任意三个事件, 则下列选项中正确的是 ()。

A. 若 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$ B. 若 $A - C = B - C$, 则 $A = B$ C. 若 $AC = BC$, 则 $A = B$
D. 若 $AB = \emptyset$ 且 $\overline{A} \overline{B} = \emptyset$, 则 $\overline{A} = B$

解 应选 D。

方法一(直接法): $\overline{A} \overline{B} = \overline{A \cap B} = \emptyset$, 故 $A \cap B = \Omega$ 。又 $AB = \emptyset$, 因此 A, B 互为对立事件, 即 $\overline{A} = B$ 。

方法二(排除法): 取 $C = \Omega$, 则 $A \cup C = B \cup C = \Omega$ 恒成立, 但 $A \neq B$ 仍可成立, 故 (A) 错。取 $C = \emptyset$, 则 $AC = BC = \emptyset$ 恒成立, 故 (C) 错。(B) 类似取 $C = \Omega$ 即可排除。

 **笔记** 本题反映了事件运算与数的运算的不同之处。事件的并、交、差运算不满足消去律。

 **练习 1.4** 用事件 A, B, C 的运算关系表示下列事件:

(1) A, B, C 都不发生;

(2) A, B, C 不都发生;

(3) A, B, C 不多于一个发生。

解 (1) A, B, C 都不发生 = 三者均不发生:

$$\overline{A} \overline{B} \overline{C} = \overline{A \cup B \cup C}.$$

(2) A, B, C 不都发生 = “都发生”的逆事件:

$$\overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}.$$

(3) A, B, C 不多于一个发生 = 至多一个发生 = 至少有两个不发生:

$$\overline{A} \overline{B} \cup \overline{A} \overline{C} \cup \overline{B} \overline{C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \cup \overline{A} B \overline{C} \cup \overline{A} \overline{B} C \cup \overline{A} B C.$$

 **练习 1.5** 设随机变量 X, Y , 事件 $A = \{X \geq c\}$, 事件 $B = \{Y \geq c\}$ 。用 A, B 表示下列事件:

$D = \{\min(X, Y) < c\}$; $E = \{\max(X, Y) \geq c\}$; $F = \{\min(X, Y) \geq c\}$; $G = \{\max(X, Y) < c\}$ 。

解

- $D = \overline{A} \cup \overline{B}$ (X, Y 中至少有一个 $< c$);
- $E = A \cup B$ (X, Y 中至少有一个 $\geq c$);
- $F = A \cap B$ (X, Y 均需 $\geq c$);
- $G = \overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$ (X, Y 均需 $< c$)。

 **练习 1.6** 设 A 和 B 是任意两个事件, 则下列两个命题 ()。

(1) 若 $P(A) = P(B)$, 则 $A = B$;

(2) 若 $P(AB) = 0$, 则 $AB = \emptyset$ 。

A. (1) 正确, (2) 不正确 B. (1) 不正确, (2) 正确 C. (1)、(2) 均正确 D. (1)、(2) 均不正确

解 应选 D。

反例: 向 $[0, 2]$ 上随机投点。令 $A = \{\text{点落入}[0, 1]\}$, $B = \{\text{点落入}[1, 2]\}$ 。则 $P(A) = P(B) = 0.5$, 但 $A \neq B$; $P(AB) = P(\{1\}) = 0$, 但 $AB = \{1\} \neq \emptyset$ 。故两个命题均不正确。

 **笔记** $P(A) = 0$ 不能推出 $A = \emptyset$, $P(A) = 1$ 不能推出 $A = \Omega$ 。概率只反映可能性大小, 不反映事件的集合构成。

 **练习 1.7** 已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$, 记 $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 应填 $1 - p$ 。

由德摩根律和加法公式:

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB),$$

代入 $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$, 得

$$1 - P(A) - P(B) = 0 \implies P(B) = 1 - P(A) = 1 - p.$$

 **练习 1.8** 已知 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 应填 0.6。

由减法公式 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$, 得 $P(AB) = 0.7 - 0.3 = 0.4$, 故

$$P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(AB) = 0.6.$$

 **练习 1.9** 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$ 。若 A, B 互不相容, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$; 若 A, B 相互独立, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$; 若 A 发生则 B 必发生, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 应填 0.3; 0.5; 0.7。

由加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$:

- 互不相容时 $P(AB) = 0$: $P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3$;
- 相互独立时 $P(AB) = P(A)P(B)$: $0.7 = 0.4 + P(B) - 0.4P(B)$, $P(B) = \frac{0.3}{0.6} = 0.5$;
- A 发生 B 必发生即 $A \subset B$: $P(B) = P(A \cup B) = 0.7$ 。

1.3 概率的定义

1.3.1 描述性定义

通常将随机事件 A 发生的可能性大小的度量（非负值）称为事件 A 发生的**概率**，记为 $P(A)$ 。

1.3.2 统计性定义

在相同条件下做重复试验，事件 A 出现的次数 k 和总的试验次数 n 之比 $\frac{k}{n}$ 称为事件 A 在这 n 次试验中出现的**频率**。当试验次数 n 充分大时，频率将“稳定”于某常数 p 。 n 越大，频率偏离这个常数 p 的可能性越小。这个常数 p 就称为事件 A 的**概率**。

 **笔记** 概率的统计性定义实质上是说，用频率 $\frac{k}{n}$ 作为事件 A 的概率 $P(A)$ 的估计。其直观理解为某事件出现的可能性大小，可由其在多次重复试验中出现的频率去刻画。从上述可以看出，频率只是概率的估计，而非概率本身。概率的统计性定义的重要性主要基于以下两点：

1. 它提供了估计概率的方法。比如在一批产品中抽取样品，来估计该批产品的合格率（合格率是客观的数据，抽取样品计算出来的合格率只是一种估计）。
2. 它提供了一种检验某结论是否正确的准则。比如，你说某批产品的合格率是 95%，我们做试验，抽取样品进行计算，得出的结果是合格率为 20%，远远低于你所说的 95%，于是毫不犹豫地拒绝你的结论。

公理化定义

定义 1.5 (概率的公理化定义)

设随机试验的样本空间为 Ω ，如果对每一个事件 A 都有一个确定的实数 $P(A)$ ，且事件函数 $P(\cdot)$ 满足：

1. 非负性： $P(A) \geq 0$ ；
2. 规范性： $P(\Omega) = 1$ ；
3. 可列可加性：对任意可列个两两互不相容事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ （即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j; i, j = 1, 2, \dots$ ），有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

则称 $P(\cdot)$ 为概率， $P(A)$ 为事件 A 的概率。



注 (1) 数学上所说的“公理”，就是一些不加证明而承认的前提，上述公理化定义只是界定了概率这个概念所必须满足的一般性质，它不解决具体场合下的概率计算。

(2) 概率 $P(\cdot)$ 是事件的函数。

(3) 虽然公理化定义不解决具体场合下的概率计算，但是我们却经常用它来判断事件函数 $P(\cdot)$ 是否是概率，这种题型在考研试题中也会经常遇到。

由概率的公理化定义，可以推导出以下基本性质：

性质 概率的基本性质：

1. $P(\emptyset) = 0$ ；

2. 有限可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

3. 减法公式: 若 $B \subset A$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 。更一般地,

$$P(A - B) = P(A) - P(AB);$$

4. 单调性: 若 $B \subset A$, 则 $P(B) \leq P(A)$;

5. 有界性: 对任意事件 A , $0 \leq P(A) \leq 1$;

6. 求逆公式: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

7. 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 。当 A, B 互斥时, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

8. 设 A_1, A_2, A_3 为任意三个事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3).$$

9. 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

 **笔记** 概率为 0 并不意味着为空集。即 $P(A) = 0 \nRightarrow A = \emptyset$, 而 $A = \emptyset \Rightarrow P(A) = 0$ 。同样的, $P(A) = 0$ 不能断言 $A = \emptyset$, 而 $P(A) = 1$ 不能断言 $A = \Omega$ 。

 **练习 1.10** 设 A, B 为两个随机事件, $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$ 。

(1) 求 $P(B - A)$ 。

(2) 若事件 A 和事件 B 互不相容, 求 $P(B)$ 。

解 (1) 由加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B - A),$$

故

$$P(B - A) = P(A \cup B) - P(A) = 0.7 - 0.4 = 0.3.$$

(2) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(AB) = 0$, 此时加法公式简化为

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B),$$

故

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0.7 - 0.4 = 0.3.$$

 **练习 1.11** 设 A 和 B 是任意两个概率不为 0 的互不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是 ()。

A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容 C. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A - B) = P(A)$

解 应选 D。

由 A 与 B 互不相容, $P(AB) = 0$, 故

$$P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A).$$

当 A 与 B 互为对立事件时, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容; 反之则相容。故选项 A、B 不一定正确。选项 C: $P(AB) = 0 \neq P(A)P(B)$ (因为 $P(A) > 0, P(B) > 0$), 故错误。

 **练习 1.12** 考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚骰子接连抛两次先后出现的点数。则该方程有实根的概率为 ()。

A. $\frac{19}{36}$ B. $\frac{17}{36}$ C. $\frac{15}{36}$ D. $\frac{13}{36}$

解 应选 A。

方程有实根的条件为 $B^2 - 4C \geq 0$ 。总样本数 $6^2 = 36$ 。列表统计满足条件的样本点数：

$B \setminus C$	1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-	-
2	0	-	-	-	-	-
3	+	+	-	-	-	-
4	+	+	+	0	-	-
5	+	+	+	+	+	+
6	+	+	+	+	+	+

“+”和“0”对应的样本点共 $1 + 2 + 4 + 6 + 6 = 19$ 个，故 $P = \frac{19}{36}$ 。

练习 1.13 甲口袋有 5 个白球、3 个黑球，乙口袋有 4 个白球、6 个黑球。从两个口袋中各任取一个球，则取到的两个球颜色相同的概率为 ()。

- A. $\frac{19}{40}$ B. $\frac{21}{40}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{9}{40}$

解 应选 A。

两个球颜色相同分两种情况：都白或都黑。总取法 $8 \times 10 = 80$ 种，有利取法 $5 \times 4 + 3 \times 6 = 38$ 种，故

$$P = \frac{5 \times 4 + 3 \times 6}{8 \times 10} = \frac{38}{80} = \frac{19}{40}.$$

练习 1.14 已知 $P(B) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ _____, $P(\overline{A}B) =$ _____。

解 应填 0.2; 0.3。

由加法公式：

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(A) - P(AB) = P(A \cup B) - P(B) = 0.7 - 0.5 = 0.2,$$

$$P(\overline{A}B) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3.$$

练习 1.15 对任意事件 A, B , 下面结论正确的是 ()。

- A. 若 $P(AB) = 0$, 则 $\overline{A}\overline{B} = \Omega$ B. $P(A - B) = P(A) - P(B)$ C. $P(\overline{A}\overline{B}) = P(A) - P(B) + P(\overline{A}B)$
D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

解 应选 C。

A 错误： $P(AB) = 0$ 不能推出 $AB = \emptyset$, 从而不能推出 $\overline{A}\overline{B} = \Omega$ 。B 错误： $P(A - B) = P(A) - P(AB)$, 一般不等于 $P(A) - P(B)$ 。D 错误：题目未说明 A, B 独立，故 $P(AB) \neq P(A)P(B)$ 。

C 正确： $P(\overline{A}\overline{B}) = P(A) - P(AB)$, $P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB)$, 两式消去 $P(AB)$ 得

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(A) - P(B) + P(\overline{A}B).$$

练习 1.16 设 A 和 B 是任意两个随机事件，则 ()。

- A. $P(A+B) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ B. $P(A) + P(B) - 1 \leq P(AB) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
C. $P(A) + P(B) - 1 \leq P(A(A \cup B)) \leq P(AB) \leq P(A \cup (A \cup B))$ D. $1 - P(A) - P(B) \leq P(AB) \leq P(A) + P(B) \leq P(A \cup B)$

解 应选 B。

A 错误： $P(A+B) = P(A \cup B)$ (概率中“+”即并)。C 错误： $P(A(A \cup B)) = P(A) \geq P(AB)$ 。D 错误： $P(A) + P(B) \geq P(A \cup B)$, 故 $P(A) + P(B) \leq P(A \cup B)$ 不成立。

B 正确: 由 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$:

- 左边: $P(A \cup B) \leq 1$, 故 $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$;
- 中间: $AB \subset A \cup B$, 故 $P(AB) \leq P(A \cup B)$;
- 右边: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ (加法公式的直接推论)。

 **练习 1.17** 设 A 与 B 是两个随机事件, 且 $P(AB) = 0$, 则 ()。

A. $P(A - B) = P(A)$ B. A 与 B 相互独立 C. $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$ D. A 与 B 互不相容

解 应选 A. $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A)$, 故 A 正确。B 与条件无必然联系; C 错误 (例如连续型随机变量取特定值的概率为零, 但事件本身可能发生); D 错误 ($P(AB) = 0$ 是互不相容的必要条件而非充分条件)。

 **练习 1.18 提高** 设事件 A, B 相互独立, 事件 B, C 互不相容, 事件 A 与 C 不能同时发生, 且 $P(A) = P(B) = 0.5$, $P(C) = 0.2$ 。则事件 A, B 和 C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为 _____。

解 应填 0.45。“仅 C 发生”即 $C\bar{A}\bar{B}$ 。由于 $AC = \emptyset$ 且 $BC = \emptyset$, 故 $C \subset \bar{A}$ 且 $C \subset \bar{B}$, 即 $C \subset \bar{A}\bar{B}$, 从而 $C\bar{A}\bar{B} = C$, $P(C) = 0.2$ 。

“仅 C 不发生”即 $\bar{C}AB$ 。由独立性 $P(AB) = P(A)P(B) = 0.25$, 且 $AB \subset \bar{C}$ (因为 $AC = \emptyset$), 故 $\bar{C}AB = AB$, $P(\bar{C}AB) = 0.25$ 。

又 C 与 AB 互斥 ($C \subset \bar{A}$, $AB \subset A$), 故

$$P(C\bar{A}\bar{B} \cup \bar{C}AB) = P(C) + P(AB) = 0.2 + 0.25 = 0.45.$$

 **练习 1.19 提高** 设 A, B 为任意两个随机事件, 则 ()。

- A. $P(AB) \leq P(A)P(B)$ B. $P(AB) \geq P(A)P(B)$
 C. $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$ D. $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

解 应选 C。由 $AB \subset A$ 和 $AB \subset B$, 得 $P(AB) \leq P(A)$ 且 $P(AB) \leq P(B)$, 因此

$$2P(AB) \leq P(A) + P(B) \implies P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}.$$

A、B 的反例: 当 $A \subset B$ 时 $P(AB) = P(A)$, 与 $P(A)P(B)$ 无确定大小关系; 当 $AB = \emptyset$ 时 $P(AB) = 0$ 。D 的反例同 A。

1.4 古典概型

定义 1.6 (古典概型)

如果随机试验的样本空间满足:

1. 只有有限个样本点 (基本事件);
2. 每个样本点 (基本事件) 发生的可能性都一样,

则称随机试验的概率模型为古典概型 (等可能概型)。



如果古典概型的基本事件总数为 n , 事件 A 包含 k 个基本事件, 则 A 的概率为

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{\text{事件 } A \text{ 所含基本事件的个数}}{\text{基本事件总数}}.$$

由上式计算得出的概率称为 A 的古典概率。

 **笔记** 计算古典概率的关键是基本事件和样本空间的选定以及基本事件数的计算:

1. 列举法 (直接数数法): 基本事件数不多时常用。

2. 集合对应法:

- (a). 加法原理——完成一件事有 n 类办法, 第一类办法中有 m_1 种方法, 第二类办法中有 m_2 种方法, $\dots$, 第 n 类办法中有 m_n 种方法, 则完成此事共有 $\sum_{i=1}^n m_i$ 种方法。
- (b). 乘法原理——完成一件事有 n 个步骤, 第一步有 m_1 种方法, 第二步有 m_2 种方法, $\dots$, 第 n 步有 m_n 种方法, 则完成此事共有 $\prod_{i=1}^n m_i$ 种方法。
- (c). 排列——从 n 个不同的元素中取出 $m(\leq n)$ 个元素, 并按照一定顺序排成一列, 叫作排列。所有排列的个数叫作排列数, 记作

$$P_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

当 $m = n$ 时, $P_n^n = \frac{n!}{0!} = n!$, 叫作全排列。

- (d). 组合——从 n 个不同的元素中取出 $m(\leq n)$ 个元素, 并成一组, 叫作组合。所有组合的个数叫作组合数, 记作

$$C_n^m = \frac{P_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}, \quad C_n^m = C_n^{n-m}, \quad 0! = 1, \quad C_n^0 = 1.$$

3. 逆数法: 先求 $\bar{A}$ 中的基本事件数 $n_{\bar{A}}$, 用基本事件总数 n 减去 $n_{\bar{A}}$ 便得 A 中的基本事件数, 这种方法常用于计算含有“至少”字样的事件的概率。

随机分配问题

随机分配也叫随机占位, 突出一个“放”字, 即将 n 个可辨质点随机地分配到 N 个盒子中, 区分每盒可以容纳任意多个质点 (不同分法的总数 N^n) 和最多可以容纳一个质点 (不同分法的总数 $P_N^n = N(N-1)\cdots(N-n+1)$)。

 **笔记** 每盒容纳任意多个质点: 每个质点均可放到 N 个盒子中的任何一个, 即有 N 种放法, 于是 n 个可辨质点放到 N 个盒子中共有 N^n 种不同放法。

每盒容纳至多一个质点: 质点可辨, 且一个盒子至多容纳一个质点, 故 n 个质点放到 $N(N \geq n)$ 个盒子中的所有不同放法即从 N 个元素中选取 n 个元素的排列数 P_N^n 。

 **练习 1.20** 将 n 个球随机放入 $N(n \leq N)$ 个盒子中, 每个盒子可以放任意多个球。求下列事件的概率:

- (1) $A = \{\text{某指定 } n \text{ 个盒子各有一球}\};$
- (2) $B = \{\text{恰有 } n \text{ 个盒子各有一球}\};$
- (3) $C = \{\text{指定 } k(k \leq n) \text{ 个盒子各有一球}\}.$

解 设 n 个球、 N 个盒子是可分辨的 (例如编号), 由于每个盒子可以放任意多个球, 因此每个球都有 N 种不同的放置方法。将 n 个球随机放入 N 个盒子的一种放法作为基本事件, 则基本事件总数为 N^n 。

- (1) 事件 A 所含的基本事件是 n 个不同球的一种排列, 故

$$n_A = n!, \quad P(A) = \frac{n!}{N^n}.$$

(2) 事件 B 中的基本事件可以设想为先从 N 个盒子中选出 n 个 (共有 C_N^n 种不同选法), 而后把 n 个球随机放入这 n 个盒子中, 每盒一球 (共有 $n!$ 种不同放法), 因此

$$n_B = C_N^n \cdot n!, \quad P(B) = \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}.$$

(3) 事件 C 的基本事件可以设想为先从 n 个球中选出 k 个球 (有 C_n^k 种不同选法), 再将这 k 个球随机放入指定的 k 个盒子中, 每盒一球 (有 $k!$ 种不同放法), 最后将余下的 $n-k$ 个球随机放入其余的

$N - k$ 个盒子中, 每个球都有 $N - k$ 种放置方法, 因此共有 $(N - k)^{n-k}$ 种不同放法, 故

$$n_C = C_n^k \cdot k! \cdot (N - k)^{n-k}, \quad P(C) = \frac{C_n^k k! (N - k)^{n-k}}{N^n} = \frac{n! (N - k)^{n-k}}{(n - k)! N^n}.$$

 **笔记** 许多问题的结构形式与分球入盒问题相同, 都属于随机占位问题。例如生日问题 (n 个人生日, 相当于 n 个球随机放入 365 个盒子中, 每盒可以放多个球); 住房分配问题 (n 个人被分配到 N 个房间中去, 每个房间可住多个人); 乘客下车问题 (n 个乘客在 N 个车站下车的各种可能情况); 等等。对这些问题的求解都可以用“将 n 个球等可能地投放到 N 个盒子中”的思路来考虑。

简单随机抽样问题

设 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ 含 N 个元素, 称 Ω 为总体。如果各元素被抽到的可能性相同, 则总体 Ω 的抽样称作简单随机抽样, 突出一个“取”字。

简单随机抽样分为先后有放回、先后无放回及任取这三种不同的方式。

1. 先后有放回取 n 次, 抽取法总数 N^n
2. 先后无放回取 n 次, 抽取法总数 $P_N^n = N(N - 1) \cdots (N - n + 1)$
3. 任取 n 个, 抽取法总数 C_N^n

 **笔记** 先后有放回取 n 次: 既考虑抽到何元素, 又考虑各元素出现的顺序, 每次从 Ω 中随意抽取一个元素, 并在抽下一元素前将其放回 Ω , 于是每次都有 N 个元素可被抽取, 即有 N 种抽取方法, 抽取 n 次, 即 N^n 。

先后无放回取 n 次: 既考虑抽到何元素, 又考虑各元素出现的顺序, 只是抽出的元素均不再放回 Ω , 于是每次抽取时都比上一次少了一个元素, 抽 n ($n \leq N$) 次, 即 $P_N^n = N(N - 1) \cdots (N - n + 1)$ 。

任取 n 个: 一次性取 n 个元素, 相当于将 n 个元素无序且无放回地取走, 共抽取法总数为 $C_N^n = \frac{P_N^n}{n!}$ 。

 **练习 1.21** 袋中有 5 个球, 3 个白球, 2 个黑球。

- (1) 先后有放回取 2 个球;
- (2) 先后无放回取 2 个球;
- (3) 任取 2 个球。

求取的 2 个球中至少 1 个是白球的概率。

解 用对立事件思想, 计算“两球全黑”的种数, 再用总数减去它。

1. 先后有放回取 2 个球: 总数 $5^2 = 25$, 两球全黑 $2^2 = 4$, 故

$$P = \frac{5^2 - 2^2}{5^2} = \frac{21}{25}.$$

2. 先后无放回取 2 个球: 总数 $5 \cdot 4 = 20$, 两球全黑 $2 \cdot 1 = 2$, 故

$$P = \frac{5 \cdot 4 - 2 \cdot 1}{5 \cdot 4} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}.$$

3. 任取 2 个球: 总数 $C_5^2 = 10$, 两球全黑 $C_2^2 = 1$, 故

$$P = \frac{C_5^2 - C_2^2}{C_5^2} = \frac{9}{10}.$$

 **笔记** 上述 (2) 与 (3) 概率相同, 这是因为 $5 \cdot 4 = C_5^2 \cdot 2!$, 左边上下有序, 右边上下无序, 相当于把顺序“消掉”了, 故“先后无放回取 k 个球”与“任取 k 个球”的概率相同。由于 (3) 较方便, 因此计算 (2) 时可按 (3) 来计算。

 **练习 1.22** 袋中有 100 个球, 40 个白球, 60 个黑球。

- (1) 先后有放回取 20 个球, 求取出 15 个白球、5 个黑球的概率;
 (2) 先后无放回取 20 个球, 求取出 15 个白球、5 个黑球的概率;
 (3) 先后有放回取 20 个球, 求第 20 次取到白球的概率;
 (4) 先后无放回取 20 个球, 求第 20 次取到白球的概率。

解

1.

$$p_1 = \frac{C_{20}^{15} \cdot 40^{15} \cdot 60^5}{100^{20}}.$$

2. 按照“任取 20 个球”来计算, 即

$$p_2 = \frac{C_{40}^{15} C_{60}^5}{C_{100}^{20}}.$$

3. 有放回取球, 每次抽取的样本空间没有变化, 故每次取到白球的概率始终为 $\frac{40}{100} = \frac{2}{5}$, 即

$$p_3 = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}.$$

4. 看作随机占位问题: 设有 100 个盒子, 每个盒子中放 1 个球, 则要求第 20 个盒子中放入白球即可。故

$$p_4 = \frac{C_{40}^1 \cdot 99!}{100!} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}.$$



笔记 $p_4 = p_3$ 。无放回抽取时, 每次取到白球的概率也不会变, 这可理解成依概率摸球 (抓阄模型)。类似地, 设有 100 个灰球, 白的成分与黑的成分之比为 40:60, 每次取到球中白的成分始终是 40%, 不受抽取顺序的影响。

练习 1.23 从一副扑克牌 (52 张) 中任取 3 张 (不重复), 则取出 3 张牌中至少有 2 张花色相同的概率为 _____。

解 应填 $\frac{256}{425}$ 。利用对立事件: 所求概率的对立事件为“3 张牌花色各不相同”。从 4 种花色中选 3 种, 每种花色取 1 张:

$$P(\text{花色各不相同}) = \frac{C_4^3 \times 13^3}{C_{52}^3} = \frac{4 \times 2197}{22100} = \frac{8788}{22100}.$$

因此

$$P(\text{至少 2 张同花色}) = 1 - \frac{8788}{22100} = \frac{13312}{22100} = \frac{256}{425}.$$

练习 1.24 提高 从 1 到 9 的 9 个整数中有放回地随机取 3 次, 每次取一个数, 则取出的 3 个数之积能被 10 整除的概率为 _____。

解 应填 $\frac{52}{243}$ 。积能被 10 整除当且仅当积同时含有因子 2 和因子 5。从 $\{1, \dots, 9\}$ 中, 5 的倍数仅有 $\{5\}$, 2 的倍数为 $\{2, 4, 6, 8\}$ 。

设 A 为“至少取出一个 5 的倍数”, B 为“至少取出一个 2 的倍数”。由容斥原理:

$$\begin{aligned} P(AB) &= 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - \frac{8^3}{9^3} - \frac{5^3}{9^3} + \frac{4^3}{9^3} \\ &= 1 - \frac{512}{729} - \frac{125}{729} + \frac{64}{729} = \frac{156}{729} = \frac{52}{243}. \end{aligned}$$

1.4.1 几何概型

定义 1.7 (几何概型)

如果随机试验的样本空间满足:

1. 样本空间 (基本事件空间) Ω 是一个可度量的有界区域;
2. 每个样本点 (基本事件) 发生的可能性都一样, 即样本点落入 Ω 的某一可度量的子区域 S 的可能性大小与 S 的几何度量成正比, 而与 S 的位置及形状无关,

则称随机试验的概率模型为几何概型。



如果 S_A 是样本空间 Ω 的一个可度量的子区域, 则事件 $A = \{\text{样本点落入区域 } S_A\}$ 的概率为

$$P(A) = \frac{S_A \text{ 的几何度量}}{\Omega \text{ 的几何度量}}.$$

 **笔记** 古典概型与几何概型的区别: 基本事件有限、等可能发生的随机试验为古典概型; 基本事件无限且具有几何度量、等可能发生的随机试验为几何概型。

 **练习 1.25** 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 0.5 的概率为 _____。

解 设两个数分别为 x, y , 则 (x, y) 的取值范围为正方形区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ 。又 $|x - y| < 0.5$, 则所在区域如图中阴影部分所示, 于是所求概率为

$$p = \frac{1^2 - 0.5^2}{1^2} = 0.75.$$

 **练习 1.26** 长方形 $ABCD$ 的长 $AB = 10$ cm, 宽 $BC = 5$ cm, 在长方形 $ABCD$ 内任取一点 E , 则 $P(\angle AEB \geq \frac{\pi}{2}) =$ _____。

解 应填 $\frac{\pi}{4}$ 。 $\angle AEB \geq 90^\circ$ 当且仅当点 E 位于以 AB 为直径的半圆内。该圆半径 $r = \frac{AB}{2} = 5$ cm, 半圆面积 $S_{\text{半圆}} = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{25\pi}{2}$ 。由于半圆半径恰好等于矩形宽 $BC = 5$ cm, 半圆完全包含在矩形内, 故

$$P = \frac{S_{\text{半圆}}}{S_{\text{矩形}}} = \frac{25\pi/2}{50} = \frac{\pi}{4}.$$

 **练习 1.27** 从 $[0, 1]$ 中随机地取两个数, 其积大于 $\frac{1}{4}$, 其和小于 $\frac{5}{4}$ 的概率为 _____。

解 应填 $\frac{15}{32} - \frac{1}{2}\ln 2$ 。设两个数分别为 x, y , 则 (x, y) 在正方形 $\Omega = [0, 1]^2$ 内均匀分布。所求事件为

$$A = \left\{ (x, y) \mid x + y < \frac{5}{4}, xy > \frac{1}{4} \right\}.$$

曲线 $xy = \frac{1}{4}$ 与 $x + y = \frac{5}{4}$ 交于 $x = \frac{1}{4}$ 和 $x = 1$ 。对 $x \in [\frac{1}{4}, 1]$, y 的范围从 $\frac{1}{4x}$ 到 $\frac{5}{4} - x$:

$$\begin{aligned} P(A) &= \int_{1/4}^1 \left(\frac{5}{4} - x - \frac{1}{4x} \right) dx = \left[\frac{5}{4}x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}\ln x \right]_{1/4}^1 \\ &= \frac{3}{4} - \left(\frac{9}{32} + \frac{1}{2}\ln 4 \right) = \frac{15}{32} - \frac{1}{2}\ln 2. \end{aligned}$$

 **练习 1.28** 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ ($a > 0$) 内投掷一点, 求该点和原点连线与 x 轴的夹角 $\theta \leq \frac{\pi}{4}$ 的概率。

解 应填 $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$ 。半圆方程 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 即 $(x - a)^2 + y^2 = a^2$ ($y > 0$), 是以 $(a, 0)$ 为圆心、 a 为半径的上半圆。直线 $y = x$ 与半圆交于 $(0, 0)$ 和 (a, a) 。 $\theta \leq \pi/4$ 对应 $y \leq x$ 。在半圆内, 该区域由两部分

组成:

- 三角形区域 $(0,0), (a,0), (a,a)$: 面积为 $\frac{a^2}{2}$;
- 半圆从 $x=a$ 到 $x=2a$ 的部分: 面积为 $\frac{1}{4}\pi a^2$ 。

半圆总面积 $S_\Omega = \frac{1}{2}\pi a^2$, 故

$$P = \frac{a^2/2 + \pi a^2/4}{\pi a^2/2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

1.5 条件概率

1.5.1 条件概率的定义

定义 1.8 (条件概率)

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。



性质 条件概率 $P(\cdot|A)$ 满足概率的三条公理:

1. 非负性: 对于每一事件 B , 有 $P(B|A) \geq 0$;
2. 规范性: $P(\Omega|A) = 1$;
3. 可列可加性: 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 是两两互斥的事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \middle| A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i|A).$$

因此, 概率的一切性质和公式对条件概率都适用。

 **笔记** 对于条件概率 $P(B|A)$, 可以理解为样本空间由原来的 Ω 缩小为 A , 即

$$P(B) = P(B|\Omega) \xrightarrow{\Omega \rightarrow A} P(B|A).$$

从这个角度理解, 样本空间的缩小使不确定性减小了, 即当 $A \subset B \subset \Omega$ 时, 有 $P(A|B) \geq P(A)$ 成立。条件概率就是在“已知某事件发生了”这一附加条件下所计算的概率。例如,

$$P(\overline{B}|A) = 1 - P(B|A), \quad P[(B - C)|A] = P(B|A) - P(BC|A).$$

1.5.2 乘法公式

定理 1.1 (乘法公式)

设 $P(A) > 0$, 则

$$P(AB) = P(B|A)P(A).$$

一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件 ($n \geq 2$), 且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$



1.5.3 全概率公式与贝叶斯公式

前面已经介绍了完备事件组的概念（见定义 1.4），它是全概率公式和贝叶斯公式的前提条件。

定理 1.2 (全概率公式)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一组完备事件组， A 为任一事件，且 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i).$$



全概率公式的实质是**全集分解法**：如果事件 A 的发生总是与多个“原因” B_i 相联系，则

$$A = A\Omega = A\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \bigcup_{i=1}^n B_i A,$$

然后应用有限可加性和条件概率即可得到。

定理 1.3 (贝叶斯公式)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一组完备事件组， A 为任一事件，且 $P(A) > 0$, $P(B_k) > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$)，则

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k) P(A|B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k) P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$



笔记 全概率公式与贝叶斯公式的记忆技巧：

- 全概率公式——由因求果。将 A 视为结果， B_i 视为导致 A 发生的原因，已知各原因的率 $P(B_i)$ 及各原因导致结果 A 的概率 $P(A|B_i)$ ，求结果 A 发生的概率 $P(A)$ 。
- 贝叶斯公式——执果寻因。已知结果 A 已经发生，反推是由第 k 个原因 B_k 导致的概率 $P(B_k|A)$ 。

练习 1.29 某人外出可以乘坐飞机、火车、轮船、汽车四种交通工具，其概率依次为 0.05, 0.15, 0.30, 0.50，而乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 0.80, 0.70, 0.60, 0.90。求：

- (1) 该人如期到达的概率；
- (2) 已知该人误期到达，求他是乘坐火车的概率。

解 设 A_i ($i = 1, 2, 3, 4$) 分别表示乘坐飞机、火车、轮船、汽车， B 表示如期到达。

(1) 利用全概率公式：

$$P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i) P(B|A_i) = 0.05 \times 0.80 + 0.15 \times 0.70 + 0.30 \times 0.60 + 0.50 \times 0.90 = 0.775.$$

(2) 利用贝叶斯公式：

$$P(A_2|\bar{B}) = \frac{P(A_2) P(\bar{B}|A_2)}{P(\bar{B})} = \frac{0.15 \times (1 - 0.70)}{1 - 0.775} = \frac{0.045}{0.225} = 0.2.$$

练习 1.30 设 A, B 为两个随机事件，则 ()。

- A. $P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \leq 1$ B. $P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \geq 1$
 C. $P(A - B) \leq P(A) - P(B)$ D. $P(A \cup B) + P(\bar{A} \cup \bar{B}) \leq 1$

解 应选 A。由于 $AB \subset A \cup B$ ，即 $P(AB) \leq P(A \cup B)$ ，从而

$$P(AB) \leq P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}),$$

即 $P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \leq 1$ ，故选 A。

同时有

$$P(A \cup B) + P(\overline{A} \cup \overline{B}) - 1 = P(A \cup B) + P(\overline{AB}) - 1 \geq 0,$$

故选项 B、D 不正确。又 $AB \subset B$, 有 $P(AB) \leq P(B)$, 从而

$$P(A - B) = P(A) - P(AB) \geq P(A) - P(B),$$

知选项 C 不正确。

 **练习 1.31** 设随机事件 A, B 满足 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ 和 $P(A \cup B) = 1$, 则 $\bigcirc$ 。

A. $A \cup B = \Omega$ B. $AB = \emptyset$ C. $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$ D. $P(A - B) = 0$

解 应选 C。 $P(A \cup B) = 1$ 不能推出 $A \cup B = \Omega$, 且 $P(AB) = P(A \cup B) - P(A) - P(B) = 0$ 不能推出 $AB = \emptyset$ 。故选项 A、B 不正确。

又 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{2}$, 选项 D 不正确。

从而 $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1$, 故选 C。

 **练习 1.32** 设 A, B, C 是三个随机事件, A 与 C 互斥, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\overline{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 应填 $\frac{3}{4}$ 。因为 A 与 C 互斥, 所以 $P(AC) = 0$ 。又 $ABC \subset AC$, 所以 $P(ABC) = 0$, 故

$$P(AB|\overline{C}) = \frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

 **笔记** 由于 $AC = \emptyset$, 则 $ABC = \emptyset \cdot B = \emptyset$, 得到 $P(ABC) = 0$ 。

 **练习 1.33** 已知 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 应填 $\frac{1}{3}$ 。由乘法公式知

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}, \quad P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1/12}{1/2} = \frac{1}{6},$$

所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.$$

 **练习 1.34** 某人给四位亲友各写一封信, 然后随机地装入 4 个写好地址的信封中, 且每个信封装一封信。求:

(1) 4 封信都装对的概率;

(2) 4 封信都装错的概率。

解 设事件 $A_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 为“第 i 封信装对了”, A 为“4 封信都装对了”, B 为“4 封信都装错了”。

(1) 利用乘法公式:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2 A_3 A_4) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 A_2) P(A_4|A_1 A_2 A_3) \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

(2) 利用逆向思维和对偶律:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \overline{A_4}) = 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) \\ &= 1 - \sum_{i=1}^4 P(A_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq 4} P(A_i A_j) - \sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} P(A_i A_j A_k) + P(A_1 A_2 A_3 A_4), \end{aligned}$$

其中 $P(A_i) = \frac{1}{4}$, $P(A_i A_j) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$, $P(A_i A_j A_k) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$, 于是

$$P(B) = 1 - 4 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{1}{12} - 4 \times \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{3}{8}.$$

 **笔记** 装信过程可看作无放回抽取信件, 依次装入信封。第 (2) 问直接计算较为困难, 采用逆向思维方法更为简捷。

 **练习 1.35** 从 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y=2\} =$ _____。

解 应填 $\frac{13}{48}$ 。

由全概率公式:

$$\begin{aligned} P\{Y=2\} &= \sum_{x=1}^4 P\{X=x\} P\{Y=2|X=x\} \\ &= \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{13}{48}. \end{aligned}$$

 **练习 1.36** 一批产品有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____。

解 应填 $\frac{1}{6}$ 。记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取得次品}\} (i=1, 2)$, 由全概率公式得

$$P(A_2) = P(A_1) P(A_2|A_1) + P(\overline{A_1}) P(A_2|\overline{A_1}) = \frac{2}{12} \times \frac{1}{11} + \frac{10}{12} \times \frac{2}{11} = \frac{1}{6}.$$

 **笔记** 此例为抓阄模型: 无放回抽取时, 每次取到次品的概率不变, 均为 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ 。从第 1 次到第 12 次取到次品的概率均为 $\frac{1}{6}$ 。

 **练习 1.37** 设有两批数量相同的零件, 已知有一批产品全部合格, 另一批产品有 25% 不合格。从两批产品中任取 1 只, 经检验是正品, 放回原处, 并在原所在批次再取 1 只, 求这只产品是次品的概率。

解 设 $H_i (i=1, 2)$ 为“第一次从第 i 批产品中抽取”, A 为“所取产品为正品”。

第一次抽取:

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}, \quad P(A|H_1) = 1, \quad P(A|H_2) = \frac{3}{4},$$

$$P(A) = P(H_1) P(A|H_1) + P(H_2) P(A|H_2) = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{8}.$$

由贝叶斯公式更新概率:

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{4}{7}, \quad P(H_2|A) = \frac{3}{7}.$$

第二次抽取: 设所取为次品的概率为

$$P(\overline{A}) = P(H_1|A) \cdot P(\overline{A}|H_1) + P(H_2|A) \cdot P(\overline{A}|H_2) = \frac{4}{7} \times 0 + \frac{3}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{28}.$$

 **笔记** 本题是全概率公式与贝叶斯公式的复合应用: 第一次用全概率公式计算 $P(A)$, 再用贝叶斯公式更新各原因的的概率, 最后第二次再用全概率公式计算结果。两次抽取的关键区别在于: 第一次在完全不知情的情况下等可能地抽取; 第二次在已知第一次取正品的条件下, 各批次被抽到的概率已经发生了变化。

 **练习 1.38** 设 $P(\overline{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\overline{B}) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup \overline{B}) =$ _____。

解 应填 0.25。

首先, $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.7$ 。根据减法公式:

$$P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 0.7 - 0.5 = 0.2.$$

根据加法公式:

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8.$$

利用分配律化简分子:

$$B \cap (A \cup \bar{B}) = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{B}) = AB,$$

故

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{0.2}{0.8} = 0.25.$$

 **练习 1.39** 设 A, B 为任意两事件且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列结论一定正确的是 ()。

A. $P(A) \geq P(A|B)$ B. $P(A) > P(A|B)$ C. $P(A) < P(A|B)$ D. $P(A) \leq P(A|B)$

解 应选 D。

由 $A \subset B$, 有 $AB = A$, 故

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A).$$

从样本空间更新的角度理解: $P(A) = P(A|\Omega)$, 而 $A \subset B \subset \Omega$, 样本空间缩小为 B 后, A 在新样本空间中的“占比”不变, 但不确定性减小, 概率增大。

 **练习 1.40** 假如在数字通信中传送信号 0 与 1 的概率分别为 0.7 和 0.3。由于随机干扰, 当传送信号 0 时接收到信号 0 的概率是 0.8; 当传送信号 1 时接收到信号 1 的概率是 0.9。求:

(1) 接收到信号 0 的概率;

(2) 当接收到信号 0 时, 传送的信号是 0 的概率。

解 设事件 A : 传送信号 0; 事件 B : 接收到信号 0。已知 $P(A) = 0.7$, $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B|A) = 0.8$, $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.9$, 故 $P(B|\bar{A}) = 0.1$ 。

(1) 由全概率公式:

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.8 \times 0.7 + 0.1 \times 0.3 = 0.59.$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0.8 \times 0.7}{0.59} = \frac{56}{59}.$$

 **笔记** 本题是全概率公式与贝叶斯公式的典型应用: 传送信号为“因”, 接收信号为“果”。第 (1) 问“由因求果”用全概率公式, 第 (2) 问“执果寻因”用贝叶斯公式。

 **练习 1.41** 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.7。已知目标被击中, 则它是甲射中的概率为 _____。

解 应填 $\frac{15}{22}$ (约 0.682)。

记 A 为“目标被击中”, B_1 为“甲射中”, B_2 为“乙射中”。 $A = B_1 \cup B_2$, 由独立性:

$$P(A) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1B_2) = 0.6 + 0.7 - 0.6 \times 0.7 = 0.88.$$

由于 $B_1 \subset A$,

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.88} = \frac{15}{22}.$$

 **练习 1.42** 口袋中有 1 个球, 不知其颜色是黑还是白。现再往口袋中放入 1 个白球, 然后从中任意取出 1 个, 发现取出的是白球。求口袋中原来那个球是白球的概率。

解 应填 $\frac{2}{3}$ 。

记 A 为“取出的是白球”, B 为“原来那个球是白球”。由于不知道原球颜色, 取等可能先验概率 $P(B) = P(\bar{B}) = \frac{1}{2}$ 。

$P(A|B) = 1$ (原来若为白球, 袋中有 2 白, 必取白), $P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2}$ (原来若为黑球, 袋中 1 白 1 黑)。

由贝叶斯公式:

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{\frac{1}{2} \times 1}{\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

 **练习 1.43** 已知装有同种零件的产品两箱, 第一箱内装 50 件, 其中一等品 10 件; 第二箱内装 30 件, 其中一等品 18 件。现从两箱中任意挑选一箱, 从中先后取出两件产品 (取后不放回)。求: 先取出的产品是一等品的概率 p ; 已知先取出的产品是一等品, 则第二次取出的产品仍然是一等品的概率 q 。

解 设 A_i 为“第 i 次取出一等品” ($i = 1, 2$), C_j 为“挑选第 j 箱” ($j = 1, 2$)。 $C_1 \cup C_2 = \Omega$, $C_1 C_2 = \emptyset$, $P(C_1) = P(C_2) = \frac{1}{2}$ 。

由全概率公式:

$$p = P(A_1) = P(C_1)P(A_1|C_1) + P(C_2)P(A_1|C_2) = \frac{1}{2} \times \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \times \frac{18}{30} = \frac{2}{5},$$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2) &= P(C_1)P(A_1 A_2|C_1) + P(C_2)P(A_1 A_2|C_2) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{10 \times 9}{50 \times 49} + \frac{1}{2} \times \frac{18 \times 17}{30 \times 29} = \frac{276}{1421}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } q = P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = \frac{276}{1421} \times \frac{5}{2} = \frac{690}{1421}.$$

 **练习 1.44** 每箱产品有 10 件, 其次品数从 0 到 2 是等可能的。开箱检验时从中任取 1 件, 检验出次品则拒收。由于检验有误, 将正品误认为次品的概率为 2%, 次品被漏查的概率为 5%。求该箱产品通过验收的概率。

解 应填 0.887。

设 A_i ($i = 0, 1, 2$) 为“箱中有 i 件次品”, B 为“通过验收”。 $P(A_i) = \frac{1}{3}$ 。

取到正品时通过验收的概率为 0.98, 取到次品时通过验收的概率为 0.05。由全概率公式 (两层):

$$P(B|A_0) = 1 \times 0.98 = 0.98,$$

$$P(B|A_1) = \frac{9}{10} \times 0.98 + \frac{1}{10} \times 0.05 = 0.887,$$

$$P(B|A_2) = \frac{8}{10} \times 0.98 + \frac{2}{10} \times 0.05 = 0.794,$$

$$P(B) = \frac{1}{3}(0.98 + 0.887 + 0.794) = \frac{2.661}{3} = 0.887.$$

 **练习 1.45** 设水杯成箱出售, 每箱 12 个, 每箱中含 0 个、1 个、2 个残次品的概率分别为 0.7、0.19、0.11。某人欲购一箱, 售货员随机取一箱, 从中任取 3 只查看, 若无残次品则购买。

(1) 此人购买一箱的概率;

(2) 在此人购买一箱的条件下, 该箱无残次品的概率。

解 设 A_i ($i = 0, 1, 2$) 为“箱中有 i 件残次品”, B 为“购买此箱” (即取出的 3 只均无残次品)。

(1) 由全概率公式:

$$P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i) P(B|A_i),$$

$$P(B|A_0) = 1, \quad P(B|A_1) = \frac{C_{11}^3}{C_{12}^3} = \frac{3}{4}, \quad P(B|A_2) = \frac{C_{10}^3}{C_{12}^3} = \frac{6}{11},$$

$$P(B) = 0.7 \times 1 + 0.19 \times \frac{3}{4} + 0.11 \times \frac{6}{11} = 0.9025.$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(A_0|B) = \frac{P(A_0) P(B|A_0)}{P(B)} = \frac{0.7 \times 1}{0.9025} = \frac{280}{361} \approx 0.7756.$$

 **练习 1.46** 统计资料显示, 在出口罐头导致的索赔事件中, 有 50% 是质量问题, 30% 是数量问题, 20% 是包装问题。在这三类问题各引起的索赔事件中, 不经过法律诉讼而通过协商解决的概率分别为 40%、60% 和 75%。

(1) 索赔事件通过协商解决的概率;

(2) 已知一索赔事件通过协商解决, 求该事件不是包装问题的概率。

解 设 A_1, A_2, A_3 分别为质量、数量、包装问题引起的索赔, B 为“通过协商解决”。

(1) 由全概率公式:

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B|A_i) = 0.5 \times 0.40 + 0.3 \times 0.60 + 0.2 \times 0.75 = 0.53.$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3) P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{0.2 \times 0.75}{0.53} = \frac{15}{53},$$

故所求概率为 $1 - P(A_3|B) = \frac{38}{53}$ 。

 **练习 1.47** 在某城市中, 下雨和晴天的天数各占一半, 而天气无论在雨天还是晴天都有 $\frac{2}{3}$ 的概率预报准确。如果预报下雨, 王明同学就一定带雨伞; 如果预报无雨, 则不带伞。设 $A = \{\text{天下雨}\}$, $B = \{\text{预报有雨}\}$, $C = \{\text{王明带雨伞}\}$ 。

(1) 事件 $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ 、 $\bar{A} \cap B \cap C$ 的含义是什么? 哪个为不可能事件?

(2) 求他带雨伞而没有下雨的概率。

解 由题意: $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{2}{3}$ (预报准确), $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{2}{3}$ (预报准确), 故 $P(B|\bar{A}) = \frac{1}{3}$ 。又 $P(C|B) = 1$ (预报有雨必带伞), $P(C|\bar{B}) = 0$ (预报无雨不带伞)。

(1) $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$: 天没下雨、预报无雨、却带了雨伞。由于 $P(C|\bar{B}) = 0$, 这是一个不可能事件。

$\bar{A} \cap B \cap C$: 天没下雨、预报有雨、带了雨伞。这是可能事件。

(2) “带雨伞而没有下雨”即 $\bar{A} \cap C$ 。由于 C 完全由 B 决定, $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ 为不可能事件, 故

$$P(\bar{A} \cap C) = P(\bar{A} \cap B \cap C) = P(\bar{A}) P(B|\bar{A}) P(C|\bar{A}B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{6}.$$

 **练习 1.48 提高** 设某同学的手机在一天内收到短信数服从泊松分布 $P(\lambda)$, 每个短信是否为垃圾短信与其到达时间独立, 也与其他短信是否为垃圾短信相互独立。假设每个短信是垃圾短信的概率为 p 。

(1) 已知一天内收到了 n 条短信, 求其中恰有 k 条垃圾短信的概率 ($0 \leq k \leq n$)。

(2) 求一天内收到 k 条垃圾短信的概率 ($k = 0, 1, 2, \dots$)。

解 (1) 记 X 为一天内收到短信的总数, Y 为其中垃圾短信的条数。已知 $X = n$ 时, 每条短信独立地以

概率 p 为垃圾短信, 故

$$P(Y = k | X = n) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

(2) 由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(Y = k | X = n) P(X = n) = \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \\ &= \frac{p^k e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}. \end{aligned}$$

即 $Y \sim P(\lambda p)$ 。

 **笔记** 泊松分布的分解定理 (稀疏性): 以概率 p 独立地对泊松过程 $P(\lambda)$ 进行“稀疏”, 得到的新过程仍为泊松分布, 参数变为 λp 。本题是全概率公式与泊松分布结合的典型应用。

1.6 事件的独立性

1.6.1 独立性的定义

定义 1.9 (事件的独立性)

设 A, B 为两个事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称事件 A 与 B 相互独立, 简称 A 与 B 独立。



定义 1.10 (n 个事件的相互独立)

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n ($n \geq 2$) 个事件, 如果对其中任意有限个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ ($2 \leq k \leq n$), 都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}),$$

则称这 n 个事件相互独立。



特别地, 对于三个事件 A, B, C , 相互独立要求同时满足以下四个等式:

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C). \end{cases}$$

若仅满足前三个等式 (即任意两个事件独立), 则称 A, B, C 两两独立。

 **笔记** 从条件概率的角度理解独立性: 若 A, B 相互独立且 $P(B) > 0$, 则 $P(A|B) = P(A)$ 。这意味着样本空间缩小为 B 后, 事件 A 发生的概率并没有改变—— B 的发生对 A 没有任何影响, 这正是“独立”一词的含义。

1.6.2 独立性的判定

性质 A 与 B 独立 ($P(AB) = P(A)P(B)$) 的等价条件 (设 $0 < P(A) < 1$):

1. A 与 B 独立 $\Leftrightarrow A$ 与 $\bar{B}$ 独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 B 独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立;
2. A 与 B 独立 $\Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A}) = P(B)$;
3. A 与 B 独立 $\Leftrightarrow P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$ 。

注 (1) 关于等价条件 (1) 的证明: 由 A, B 独立, 有 $P(AB) = P(A)P(B)$, 于是

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B}),$$

故 $A, \bar{B}$ 独立, 其余同理。

(2) 推广: 将相互独立的事件组中的任何几个事件换成各自的对立事件, 所得的新事件组仍相互独立。

性质 独立性的判定与运算:

1. 若 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$, 则 A 与任意事件 B 相互独立。
2. 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 且 A, B 互斥, 则 A, B 一定不独立; 反之, 若 A, B 独立, 则 A, B 一定不互斥 (除非 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$)。
3. 若一组事件相互独立, 则其中部分事件也相互独立; 对不含相同事件的独立组分别作运算, 所得新事件仍独立。例如 A, B, C, D 相互独立, 则 AB 与 CD 独立, A 与 $BC - D$ 独立。

 **笔记** 常见误区:

1. “独立性”是概率意义上的数学定义, 与逻辑因果上的“独立”无关, 只看 $P(AB) = P(A)P(B)$ 是否成立。
2. 两两独立 $\nRightarrow$ 相互独立。三个事件两两独立只保证 $P(AB) = P(A)P(B)$ 、 $P(AC) = P(A)P(C)$ 、 $P(BC) = P(B)P(C)$, 但不保证 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 。

 **练习 1.49** 将一枚硬币独立地掷两次, 设 $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件 ()。

- A. A_1, A_2, A_3 相互独立 B. A_2, A_3, A_4 相互独立
C. A_1, A_2, A_3 两两独立 D. A_2, A_3, A_4 两两独立

解 应选 C。

根据古典概型:

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{2}, \quad P(A_1A_2) = P(A_1A_3) = P(A_2A_3) = \frac{1}{4},$$

满足两两独立条件。但

$$P(A_1A_2A_3) = 0 \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3) = \frac{1}{8},$$

故 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立。

又 $A_3 \cap A_4 = \emptyset$, $P(A_3A_4) = 0 \neq P(A_3)P(A_4) = \frac{1}{8}$, 故 A_2, A_3, A_4 不两两独立。

 **练习 1.50** 设 A, B, C 为三个两两独立的随机事件, $P(A) = P(B) = P(C)$, $P(A \cup B \cup C) = \frac{23}{25}$, $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = \frac{14}{25}$, 求 $P(A)$ 。

解 由两两独立性,

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) &= P(\bar{A}) + P(\bar{B}) + P(\bar{C}) - P(\bar{A}\bar{B}) - P(\bar{B}\bar{C}) - P(\bar{A}\bar{C}) + P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) \\ &= 3P(\bar{A}) - 3[P(\bar{A})]^2 + P(A \cup B \cup C). \end{aligned}$$

代入数据:

$$3P(\bar{A}) - 3[P(\bar{A})]^2 + \frac{2}{25} = \frac{14}{25} \implies 3P(\bar{A}) - 3[P(\bar{A})]^2 = \frac{12}{25}.$$

令 $x = P(\bar{A})$, 则 $3x - 3x^2 = \frac{12}{25}$, 即 $25x^2 - 25x + 4 = 0$, 解得 $x = \frac{1}{5}$ 或 $\frac{4}{5}$ 。

又 $P(\bar{A}) \leq P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = \frac{14}{25}$, 故 $P(\bar{A}) = \frac{1}{5}$, 即 $P(A) = \frac{4}{5}$ 。

 **练习 1.51** 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是 ()¹。

A. A 与 B 相互独立 B. A 与 B 互不相容 C. AB 与 C 相互独立 D. AB 与 C 互不相容

解 应选 C。

$A \cup B$ 与 C 相互独立, 即 $P[(A \cup B)C] = P(A \cup B)P(C)$ 。

$$P[(A \cup B)C] = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC)$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(ABC),$$

$$P(A \cup B)P(C) = [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C)$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C),$$

因此充要条件为 $P(ABC) = P(AB)P(C)$, 即 AB 与 C 相互独立。

 **练习 1.52** 已知 A, B 相互独立, $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $C = \bar{A} \cup B$ 。求 $P(\bar{C})$, $P(C | (A \cup B))$ 。

解 $\bar{C} = \overline{\bar{A} \cup B} = A\bar{B}$, 由独立性:

$$P(\bar{C}) = P(A\bar{B}) = P(A)(1 - P(B)) = 0.5 \times 0.6 = 0.3.$$

又 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$ 。注意到

$$C \cap (A \cup B) = (\bar{A} \cup B) \cap (A \cup B) = B,$$

故

$$P(C | (A \cup B)) = \frac{P(B)}{P(A \cup B)} = \frac{0.4}{0.7} = \frac{4}{7}.$$

 **练习 1.53** 下列命题中, 正确的是 ()。

A. 若 A, B 互不相容, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 也互不相容 B. 若 A, B 相容, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 也相容 C. 若 A, B 独立, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 也独立 D. 若 A, B 独立, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 不相容

解 应选 C。

由独立性 $P(AB) = P(A)P(B)$:

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\bar{A})P(\bar{B}),$$

故 $\bar{A}, \bar{B}$ 也独立。

A 错误: 例如 $A = \emptyset$ 时 $\bar{A} = \Omega$, $\bar{A}\bar{B} = \bar{B}$ 一般不为空。B 错误: 类似地, $\bar{A}, \bar{B}$ 可相容也可不相容。D 错误: 独立与相容没有必然关系。

 **练习 1.54 提高** 设 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) \neq 0$, $0 < P(C) < 1$ 。则下面四个事件中不独立的是 ()。

A. $\bar{A} \cup B$ 与 C B. $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$ C. $\overline{A - B}$ 与 $\bar{C}$ D. $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$

解 应选 B。

¹验证独立性不要看直觉, 会被骗, 还是要验证定义

A、C、D 中左边的事件均由 A, B 构成，而 A, B 各自与 C 独立，因此由 A, B 经过并、交、差运算构成的新事件也与 C 独立。

B 中， $\overline{AC} \cap \overline{C} = \overline{C}$ (因为 $\overline{AC} \supset \overline{C}$)。若两者独立，需 $P(\overline{AC})P(\overline{C}) = P(\overline{C})$ ，即 $P(\overline{AC}) = 1$ 。但

$$P(\overline{AC}) = P(\overline{A}) + P(\overline{C}) - P(\overline{A})P(\overline{C}) < 1 \quad (\text{因为 } P(\overline{A}) < 1, P(\overline{C}) < 1),$$

矛盾。故 $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$ 不独立。

等价地，若独立则需 $P(\overline{C}) = P(\overline{AC} \overline{C}) = P(\overline{C})$ 恒成立，但由独立性 $P(AC) = P(A)P(C) > 0$ ，可得 $\overline{AC} \neq \Omega$ ，从而 $P(\overline{AC}) < 1$ 。

1.7 独立重复试验与伯努利概型

定义 1.11 (n 重伯努利概型)

如果随机试验满足以下条件：

1. 每次试验只有两个可能结果，记为 A (成功) 和 $\overline{A}$ (失败)；
2. 每次试验中 $P(A) = p$ ($0 < p < 1$) 保持不变；
3. 各次试验相互独立，

则将这种试验独立重复进行 n 次的概率模型称为 n 重伯努利概型。



在 n 重伯努利概型中，事件 A 恰好发生 k 次的概率为

$$P\{A \text{ 恰好发生 } k \text{ 次}\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

如果用 X 表示 n 重伯努利概型中事件 A 发生的次数，则 X 服从参数为 n, p 的二项分布，记为 $X \sim B(n, p)$ 。



笔记 要善于判定 n 重伯努利概型：题目中出现“将……独立重复进行 n 次”“对……重复观察 n 次”等字样，或可以转化为 n 次独立重复试验的问题，都应考虑使用二项分布计算概率。例如射击问题、抛硬币问题、产品抽样检验问题等。

练习 1.55 对同一目标接连进行 3 次独立重复射击，假设至少命中目标一次的概率为 $\frac{7}{8}$ ，则每次射击命中目标的概率 $p =$ _____。

解 应填 $\frac{1}{2}$ 。

记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次命中}\} (i = 1, 2, 3)$, A_1, A_2, A_3 相互独立且 $P(A_i) = p$ 。由

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 1 - (1-p)^3 = \frac{7}{8},$$

得 $(1-p)^3 = \frac{1}{8}$ ，故 $1-p = \frac{1}{2}$ ， $p = \frac{1}{2}$ 。

练习 1.56 某人向同一目标独立重复射击，每次命中目标的概率为 p ($0 < p < 1$)，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 ()。

A. $3p(1-p)^2$ B. $6p(1-p)^2$ C. $3p^2(1-p)^2$ D. $6p^2(1-p)^2$

解 应选 C。

“第 4 次恰好第 2 次命中”意味着：前 3 次中有 1 次命中，第 4 次命中。设前 3 次命中次数为 $X \sim B(3, p)$ ，则

$$P\{X = 1\} = C_3^1 p(1-p)^2 = 3p(1-p)^2.$$

第4次命中的概率为 p , 故所求概率为

$$3p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2.$$

 **笔记** 一般地, 在独立重复试验中, 第 n 次试验恰好第 k 次成功的概率为

$$C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k},$$

其中前 $n-1$ 次中有 $k-1$ 次成功, 第 n 次成功。这实际上是负二项分布(帕斯卡分布)的一个特例。

 **练习 1.57** 在四次独立试验中, 事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则事件 A 在每次试验中发生的概率为 ()。 A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}\sqrt[4]{5}$ D. $1 - \frac{2}{3}\sqrt[4]{5}$

解 应选 B。设 X 为事件 A 在 4 次试验中发生的次数。

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - (1-p)^4 = \frac{80}{81},$$

故 $(1-p)^4 = \frac{1}{81}$, 即 $1-p = \frac{1}{3}$, $p = \frac{2}{3}$ 。

 **练习 1.58** 三人独立地破译一个密码, 他们能单独译出的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则此密码被译出的概率为 _____。

解 应填 $\frac{3}{5}$ 。

记事件 A_i 为“第 i 个人译出密码” ($i=1, 2, 3$), B 为“密码被译出”。由独立性:

$$P(B) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 1 - \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{5}.$$

 **笔记** 互不相容可简化并事件的概率计算, 相互独立可简化交事件的概率计算。这里利用对偶律将事件的并转化为事件的交, 从而利用独立性进行计算, 这一方法经常用到。

 **练习 1.59** 设甲、乙两人轮流射击同一目标, 直到射中为止, 每次命中率分别为 0.3 和 0.4, 甲先射击。

(1) 目标是由甲射中的概率 p_1 ;

(2) 击中目标者射击了 k 次的概率 p_2 。

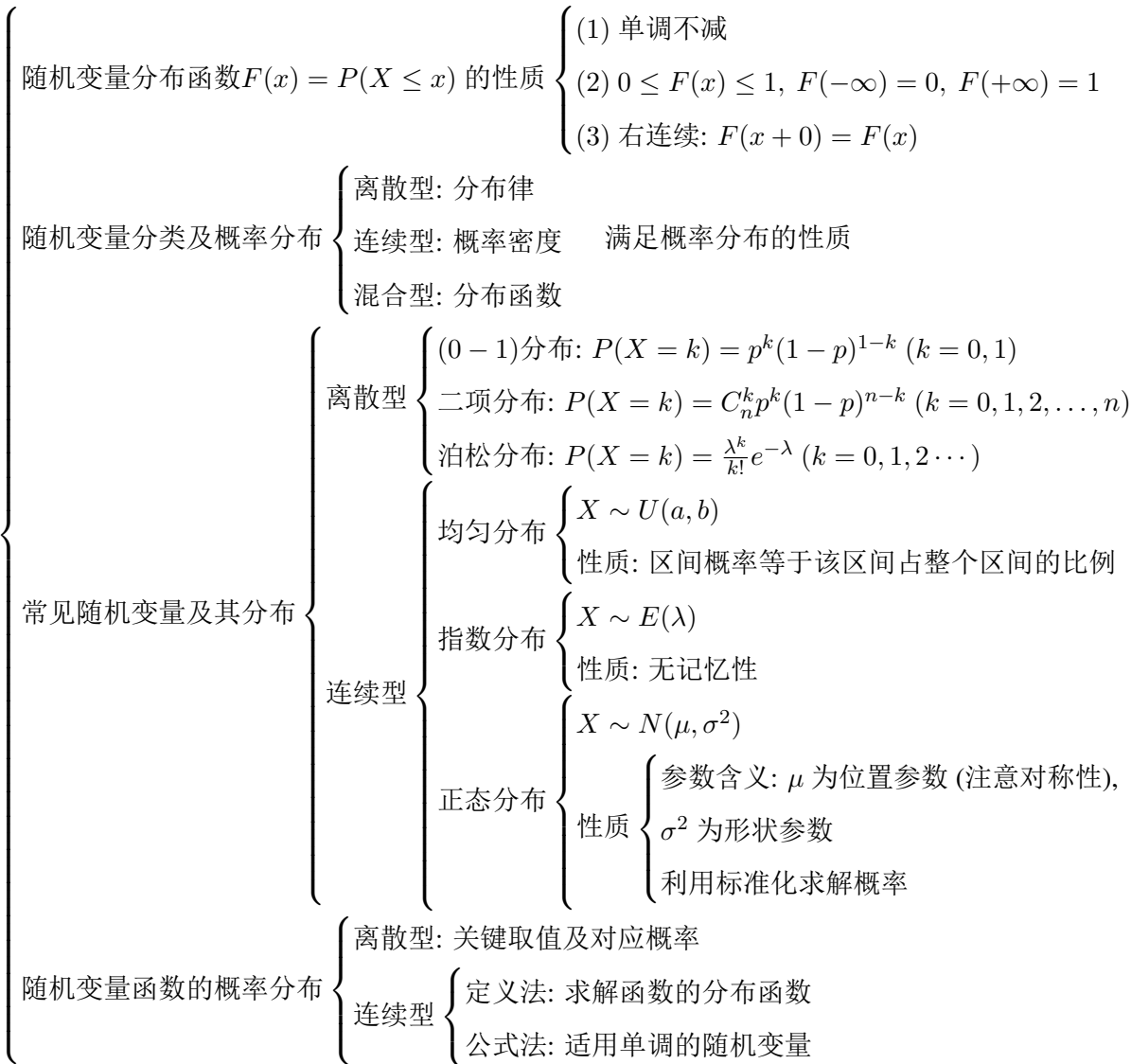
解 (1) 甲在第一轮命中的概率为 0.3; 若第一轮都未命中 (概率 $0.7 \times 0.6 = 0.42$), 则回到初始状态。故

$$p_1 = 0.3 + 0.42 \times p_1 \implies p_1 = \frac{0.3}{1 - 0.42} = \frac{15}{29} \approx 0.5172.$$

(2) “击中者射击了 k 次”意味着该射手在前 $k-1$ 轮均未命中, 第 k 次命中。若甲击中: 前 $k-1$ 轮甲乙均未命中 (概率 0.42^{k-1}), 甲第 k 次命中 (概率 0.3)。若乙击中: 前 $k-1$ 轮均未命中 (概率 0.42^{k-1}), 甲第 k 次未命中 (概率 0.7), 乙第 k 次命中 (概率 0.4)。故

$$p_2 = 0.42^{k-1} \times 0.3 + 0.42^{k-1} \times 0.7 \times 0.4 = 0.42^{k-1} \times 0.58 \quad (k=1, 2, \dots).$$

第 2 章 一维随机变量及其分布



随机变量函数的概率分布

离散型: 关键取值及对应概率

连续型

定义法: 求解函数的分布函数

公式法: 适用单调的随机变量

内容提要

- ☐ 随机变量的定义与分类

☐ 分布函数的概念与性质

☐ 离散型随机变量及其分布律

☐ 连续型随机变量及其概率密度

☐ 常见离散分布: (0-1) 分布、二项分布、泊
- 松分布

☐ 常见连续分布: 均匀分布、指数分布、正态分布

☐ 随机变量函数的分布求法

2.1 随机变量与分布函数

2.1.1 随机变量

定义 2.1 (随机变量)

设随机试验 E 的样本空间为 $\Omega = \{\omega\}$ 。如果对每一个 $\omega \in \Omega$ ，都有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应，并且对任意实数 x ，集合

$$\{\omega \mid X(\omega) \leq x, \omega \in \Omega\}$$

都是随机事件，则称定义在 Ω 上的实值单值函数 $X(\omega)$ 为随机变量，简记为 X 。



一般用大写字母 $X, Y, Z, \dots$ 或希腊字母 $\xi, \eta, \zeta, \dots$ 来表示随机变量。



笔记 随机变量是“其值随试验结果而定”的变量，其定义有三个要点：

1. 它是定义在样本空间 Ω 上的实值单值函数——定义域是样本空间，而非实数集；
2. 对任意实数 x ， $\{X \leq x\}$ 必须是随机事件（即可定义概率）；
3. 取值在试验之前不能预知，且取各值有一定的概率。

随机事件是从静态的观点研究随机现象，而随机变量则引入了动态的观点（类似于高等数学中常量与变量的区别），使概率论的研究从对单个事件的孤立分析，上升到对随机变量整体规律的系统研究。



笔记 随机变量一定范围内的取值本质上与随机事件等价。例如，“掷骰子出现的点数”是一个随机变量 X ，则 $X = 3$ 、 $X \leq 4$ 、 X 为偶数等都是随机事件。

2.1.2 分布函数

定义 2.2 (分布函数)

设 X 是随机变量， x 是任意实数，称函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

为随机变量 X 的分布函数，也称 X 服从 $F(x)$ 分布，记为 $X \sim F(x)$ 。



当 x 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 取遍所有实数时， $\{X \leq x\}$ 就相应从不可能事件 $\emptyset$ 取到必然事件 Ω ，因此分布函数完整地描述了随机变量的概率规律。

2.1.3 分布函数的性质

性质 设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数，则它满足以下三条性质：

1. 单调不减：对任意实数 $x_1 < x_2$ ，有 $F(x_1) \leq F(x_2)$ ；
2. 有界性： $0 \leq F(x) \leq 1$ ，且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$$

3. 右连续：对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$ ，有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$ 。

注 上述三条性质也是充要条件：若函数 $F(x)$ 满足性质 (1)–(3)，则它一定是某个随机变量的分布函数。因此，这三条性质常用于判断一个函数能否作为分布函数。

2.1.4 分布函数与事件概率

分布函数最重要的应用是通过它来计算各种事件的概率。记 $F(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x)$ 为 F 在点 a 处的左极限值, 则:

性质 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则:

1. $P\{X \leq a\} = F(a)$;
2. $P\{X < a\} = F(a^-)$;
3. $P\{X = a\} = F(a) - F(a^-)$;
4. $P\{a < X < b\} = F(b^-) - F(a)$;
5. $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$;
6. $P\{a \leq X < b\} = F(b^-) - F(a^-)$;
7. $P\{a \leq X \leq b\} = F(b) - F(a^-)$;
8. $P\{X > a\} = 1 - F(a)$ 。

 **笔记** 记忆技巧: 事件中包含等号 $\leq$ 或 $=$ 的一端取函数值 $F(\cdot)$, 不包含等号的一端 (开区间端) 取左极限 $F(\cdot^-)$ 。例如:

- $P\{a < X \leq b\}$ 中, b 端有等号取 $F(b)$, a 端无等号取 $F(a^-)$;
- $P\{X = a\} = F(a) - F(a^-)$ 即函数值减去左极限。

特别地, 当 $F(x)$ 在点 a 处连续时, $F(a^-) = F(a)$, 从而 $P\{X = a\} = 0$ 。

 **练习 2.1** 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$$

求 $P\{X = 0\}$ 、 $P\{0 < X \leq 2\}$ 和 $P\{X > 1\}$ 。

解

1. $P\{X = 0\} = F(0) - F(0^-) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$;
2. $P\{0 < X \leq 2\} = F(2) - F(0) = (1 - e^{-2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-2}$;
3. $P\{X > 1\} = 1 - F(1) = 1 - (1 - e^{-1}) = e^{-1}$ 。

 **练习 2.2** 下列函数中, 可以作为某个随机变量的分布函数的是 ()。

A. $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}, x \in \mathbf{R}$ B. $F(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbf{R}$

C. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

解 应选 A。

逐条验证分布函数的三条充要条件:

- A: $\arctan x$ 单调递增, 故 $F(x)$ 单调不减; $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$; $\arctan x$ 连续, 故右连续。三条均满足。
- B: $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不是单调不减的 (例如 $F(0) = 1$, $F(1) = \frac{1}{2}$), 排除。
- C: 在 $[0, 1]$ 上 $F(x) = 1 - x$ 单调递减, 不满足单调不减, 排除。

• D: $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上不是单调函数, 不满足单调不减, 排除。

 **练习 2.3** 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a + be^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求常数 a, b 及概率 $P\{|X| < 2\}$ 。

解 $F(x)$ 中含有 2 个未知参数, 依据分布函数的性质建立两个独立方程解之。

由分布函数的有界性, 有

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (a + be^{-x}) = a = 1,$$

得 $a = 1$ 。又由分布函数的右连续性, 在 $x = 0$ 处有

$$F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = a + b = 0,$$

得 $b = -1$ 。所以

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

从而

$$P\{|X| < 2\} = P\{-2 < X < 2\} = F(2^-) - F(-2) = 1 - e^{-2} - 0 = 1 - e^{-2}.$$

2.2 离散型随机变量

定义 2.3 (离散型随机变量)

如果随机变量 X 只可能取有限个或可列无限个值 $x_1, x_2, \dots$, 则称 X 为离散型随机变量。称

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

为 X 的分布律 (或分布列、概率分布), 记为 $X \sim p_i$ 。



分布律常用表格形式表示:

X	x_1	x_2	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

性质 数列 $\{p_i\} (i = 1, 2, \dots)$ 是某离散型随机变量的分布律的充要条件:

1. $p_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots)$;
2. $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ 。

性质 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = x_i\} = p_i (i = 1, 2, \dots)$, 则:

1. X 的分布函数为 $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$, 它是阶梯函数, 在 $x = x_i$ 处有跳跃, 跳跃高度为 p_i ;
2. $P\{X = x_i\} = F(x_i) - F(x_i^-)$;
3. 对实数轴上的任一集合 B , 有 $P\{X \in B\} = \sum_{x_i \in B} p_i$ 。



笔记 离散型随机变量的分布函数是阶梯函数, 从图形上看, 在每个取值点处有一个跳跃, 跳跃的高度恰好等于该点的概率值。这意味着离散型随机变量的分布函数不是连续函数。

2.3 连续型随机变量

定义 2.4 (连续型随机变量)

如果随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 可以表示为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (x \in \mathbf{R}),$$

其中 $f(x)$ 是非负可积函数, 则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数 (简称概率密度), 记为 $X \sim f(x)$ 。



性质 函数 $f(x)$ 为某一随机变量的概率密度的充要条件: $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 。

性质 设连续型随机变量 $X \sim f(x)$, 则:

1. 对任意实数 $a < b$, $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$;
2. 连续型随机变量取一点的概率为零: $P\{X = c\} = 0$, 从而

$$P\{a < X < b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X \leq b\};$$

3. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x)$ 。更一般地,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为 } F(x) \text{ 的不可导点,} \\ F'(x), & x \text{ 为 } F(x) \text{ 的可导点.} \end{cases}$$

注 (1) 概率密度没有 $0 \leq f(x) \leq 1$ 的限制。例如 $X \sim U[0, 0.1]$, 则 $f(x) = 10$ ($x \in [0, 0.1]$), $f(x)$ 可以大于 1。

(2) 概率密度反映的是概率在点 x 处的“密集程度”而非概率值本身。 $P\{x < X \leq x+h\} \approx f(x) \cdot h$ (当 h 很小时), 因此 $f(x)$ 类似于“单位长度上的概率”。从几何上看, X 落入某区间的概率等于该区间上概率密度曲线下的曲边梯形面积。

(3) 连续型随机变量的分布函数一定是连续函数 (但反之不成立: $F(x)$ 连续的随机变量不一定是连续型的)。

(4) 同一个分布函数的概率密度函数并不唯一——改变有限个点的值不影响积分结果。



笔记 除离散型和连续型外, 还存在其他类型的随机变量。例如

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^3}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

该分布函数连续但不绝对连续 (因 $\int_0^1 F'(x) dx = \frac{1}{2} \neq 1$), 故对应的随机变量既非离散型又非连续型。

练习 2.4 分布函数性质判断 已知 $F(x)$ 是分布函数, 下列函数:

- (1) $aF(x)$ ($a > 0, a \neq 1$); (2) $F(x) + F(-x)$; (3) $F(x) - F(-x)$; (4) $F(x) \cdot F(-x)$ 。

其中不能作为分布函数的个数是 ()。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解 应用分布函数的充要条件求解。由于

- (1) $aF(+\infty) = a \neq 1$;
- (2) $F(-\infty) + F(+\infty) = 1 \neq 0$;
- (3) $F(-\infty) - F(+\infty) = -1 \neq 0$;

- (4) $F(+\infty) \cdot F(-\infty) = 0 \neq 1$;

故 (1)、(2)、(3)、(4) 都不能作为分布函数, 答案选 (D)。

 **练习 2.5** 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ Ax^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

求常数 A 、 X 的概率密度函数 $f(x)$ 以及 $P\{|X| < 0.5\}$ 。

解 由连续型随机变量分布函数的连续性, 有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = A + \frac{2}{3} = 1 \implies A = \frac{1}{3}.$$

在 $[0, 1)$ 上, $F(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{2x}{3}$, 故

$$f(x) = F'(x) = \frac{2x}{3} + \frac{2}{3}, \quad x \in [0, 1),$$

即

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3} + \frac{2}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P\{|X| < 0.5\} = P\{-0.5 < X < 0.5\} = F(0.5) - F(-0.5) = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{3}\right) - 0 = \frac{5}{12}.$$

 **练习 2.6** 已知随机变量 X 的概率分布为

X	1	2	3
$P\{X = k\}$	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	$(1 - \theta)^2$

且 $P\{X \geq 2\} = \frac{3}{4}$ 。求未知参数 θ 及 X 的分布函数 $F(x)$ 。

解 由 $P\{X \geq 2\} = P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 2\theta(1 - \theta) + (1 - \theta)^2 = 1 - \theta^2 = \frac{3}{4}$, 解得 $\theta = \pm \frac{1}{2}$ 。

又 $P\{X = 2\} = 2\theta(1 - \theta) \geq 0$, 当 $\theta = -\frac{1}{2}$ 时 $P\{X = 2\} = -\frac{3}{2} < 0$, 故 $\theta = \frac{1}{2}$ 。从而得 X 的概率分布为

X	1	2	3
$P\{X = k\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{3}{4}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

 **练习 2.7** 已知离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = c(0.75)^k$, $k = 1, 2, 3, \dots$, 则常数 c 的值为_____。

解 应填 $\frac{1}{3}$ 。由离散型随机变量分布律的归一性:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} P\{X=k\} = \sum_{k=1}^{+\infty} c \cdot (0.75)^k = c \cdot \frac{0.75}{1-0.75} = 3c = 1, \quad c = \frac{1}{3}$$

练习 2.8 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

求: (1) X 的分布律; (2) $P\{X < 2 \mid X \neq 1\}$ 。

解 (1) 根据离散型随机变量的性质: $P\{X=k\} = F(k) - F(k^-)$ 。

$$P\{X=-1\} = F(-1) - F(-1^-) = 0.4 - 0 = 0.4,$$

$$P\{X=1\} = F(1) - F(1^-) = 0.8 - 0.4 = 0.4,$$

$$P\{X=3\} = F(3) - F(3^-) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

故 X 的分布律为:

X	-1	1	3
P	0.4	0.4	0.2

(2) 由条件概率公式:

$$P\{X < 2 \mid X \neq 1\} = \frac{P\{X < 2, X \neq 1\}}{P\{X \neq 1\}} = \frac{P\{X = -1\}}{1 - P\{X = 1\}} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}.$$

练习 2.9 连续型分布函数性质 设 $F(x)$ 为某连续型随机变量的分布函数, $f(x)$ 为相应的密度函数, 则 ()。

- (A) $F(x)$ 连续但不一定可导;
- (B) $F(x)$ 可导;
- (C) $f(x)$ 连续;
- (D) $0 \leq f(x) \leq 1$ 。

解 答案选 (A)。分析:

- 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定是连续的;
- 但 $F(x)$ 仅在密度 $f(x)$ 的连续点处可导;
- 密度函数 $f(x)$ 可以不连续 (例如分段均匀分布);
- 密度函数 $f(x)$ 可以大于 1 (例如 $U(0, 0.5)$ 的密度为 2)。

练习 2.10 已知 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度为 $f(x)$ 。当 $x \leq 0$ 时, $f(x)$ 连续且 $f(x) = F(x)$ 。若 $F(0) = 1$, 求 $f(x)$ 。

解 由于 $F(x)$ 单调不减且 $F(0) = 1$, 故对任意 $x > 0$, $F(x) = 1$ 。又当 $x \leq 0$ 时, $f(x)$ 连续, 故 $f(x) = F'(x)$ 。已知 $f(x) = F(x)$, 由微分方程 $F'(x) = F(x)$ 及初始条件 $F(0) = 1$, 解得 $F(x) = e^x$ ($x \leq 0$), 从而

$$F(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

 **笔记** 当分布函数是不连续的分段函数时, 为保证右连续性, 分段小区间除第一个外都应是左闭右开的 (等号跟在“大于等于”端)。

 **练习 2.11** 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right), & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

解 分段积分:

• 当 $x < 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$;

• 当 $1 \leq x < 2$ 时,

$$F(x) = \int_1^x 2\left(1 - \frac{1}{t^2}\right) dt = 2 \left[t + \frac{1}{t} \right]_1^x = 2 \left(x + \frac{1}{x} - 2 \right);$$

• 当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = \int_1^2 2\left(1 - \frac{1}{t^2}\right) dt = 2 \left[\frac{3}{2} - 1 \right] = 1$ 。

故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 2\left(x + \frac{1}{x} - 2\right), & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

 **练习 2.12** 下列函数中, 可以作为某个随机变量的概率密度函数的是 ()。

A. $f(x) = \begin{cases} 2(1 - |x|), & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$

B. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

C. $f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0 \\ \frac{3}{4}x, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

D. $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\lambda > 0)$

解 应选 D。

逐条验证概率密度函数的充要条件 (非负性和归一性):

• A: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^1 2(1-x) dx = 4 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \neq 1$, 错误;

• B: 正态分布的概率密度在 $x < 0$ 时截断为 0, 但 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \neq 1$, 错误;

• C: 当 $-1 < x < 0$ 时, $x < 0$, 故 $f(x) = x < 0$, 不满足非负性, 错误;

• D: 指数分布的标准形式, 满足 $\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$, 正确。

 **练习 2.13** 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} A \sin x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 系数 A ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\{0 < X < 1\}$ 。

解 (1) 由归一性条件:

$$\int_0^{\pi} A \sin x \, dx = A[-\cos x]_0^{\pi} = A(1+1) = 2A = 1, \quad A = \frac{1}{2}$$

(2) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $0 \leq x < \pi$ 时,

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{2} \sin t \, dt = \frac{1}{2}[-\cos t]_0^x = \frac{1}{2}(1 - \cos x);$$

当 $x \geq \pi$ 时, $F(x) = 1$ 。故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}(1 - \cos x), & 0 \leq x < \pi, \\ 1, & x \geq \pi. \end{cases}$$

(3)

$$P\{0 < X < 1\} = \int_0^1 \frac{1}{2} \sin t \, dt = \frac{1}{2}(1 - \cos 1).$$

 **练习 2.14** 设 $F_1(x), F_2(x)$ 是随机变量的分布函数, $f_1(x), f_2(x)$ 是相应的概率密度, 则下列选项中正确的是 ()¹。

A. $F_1(x) + F_2(x)$ 是分布函数 B. $F_1(x) \cdot F_2(x)$ 是分布函数 C. $f_1(x) + f_2(x)$ 是概率密度 D. $f_1(x) \cdot f_2(x)$ 是概率密度

解 应选 B。逐条验证:

- A: $F_1(+\infty) + F_2(+\infty) = 2 \neq 1$, 不满足边界条件, 排除;
- B: $F_1(x) \cdot F_2(x)$ 单调不减(两个非负单调不减函数之积仍单调不减), 右连续, 且 $F_1(-\infty)F_2(-\infty) = 0$, $F_1(+\infty)F_2(+\infty) = 1$ 。三条均满足;
- C: $\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] \, dx = 2 \neq 1$, 排除;
- D: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x) \, dx \neq 1$ (一般不等于两个积分的乘积), 排除。

2.4 常见离散型随机变量及分布

2.4.1 (0-1) 分布

定义 2.5 ((0-1) 分布)

随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律为

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, \quad k = 0, 1 \quad (0 < p < 1).$$

则称 X 服从参数为 p 的 (0-1) 分布, 记为 $X \sim B(1, p)$ 。



 **笔记** (0-1) 分布是描述伯努利试验结果的计数变量——事件发生计为 1, 不发生计为 0。它是所有离散型分布的基础。

 **练习 2.15 (0-1) 分布的分布函数** 设 X 服从 0-1 分布, 其分布律为 $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1, 0 < p < 1$, 求 X 的分布函数。

¹验证概率密度和分布函数的定义即可

解 0-1 分布 (伯努利分布) 的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1-p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

解释:

- 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$;
- 当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P\{X = 0\} = 1 - p$;
- 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = 1 - p + p = 1$.

2.4.2 二项分布

定义 2.6 (二项分布)

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布, 记为 $X \sim B(n, p)$ 。



性质 若 $X \sim B(n, p)$, 则令 $Y = n - X$, 有 $Y \sim B(n, 1-p)$ 。

笔记 二项分布描述了 n 重独立伯努利试验中事件 A 发生的次数。当 $n = 1$ 时, 二项分布退化为 (0-1) 分布。

练习 2.16 二项分布参数求解 设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(4, p)$, 且 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(Y \geq 1) = (\quad)$ 。
A. $\frac{65}{81}$ B. $\frac{16}{81}$ C. 1 D. $\frac{4}{7}$

解 由题设 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9} = 1 - P(X = 0) = 1 - C_2^0 p^0 (1-p)^2$, 即 $(1-p)^2 = \frac{4}{9}$, 解得 $p = \frac{1}{3}$, 从而有

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - C_4^0 p^0 (1-p)^4 = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{65}{81},$$

答案选 (A)。

练习 2.17 概率密度与二项分布结合 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ Y 表示

对 X 的 3 次独立重复试验中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 首先计算单次试验中事件发生的概率:

$$p = P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \, dx = [x^2]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}.$$

Y 服从二项分布 $B\left(3, \frac{1}{4}\right)$, 故

$$P\{Y = 2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) = 3 \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}.$$

答案: $\frac{9}{64}$ 。

2.4.3 泊松分布

定义 2.7 (泊松分布)

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0; k = 0, 1, 2, \dots,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim P(\lambda)$.



定理 2.1 (泊松定理)

设 $\lambda > 0$ 是一个常数, n 是任意正整数, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则对于任一固定的非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$



笔记 泊松定理表明: 当 n 很大, p 很小, 且 $\lambda = np$ 适中时, 二项分布可用泊松分布近似, 即

$$C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

一般地, 当 $n \geq 20$, $p \leq 0.05$ 时, 用泊松近似公式逼近二项分布效果比较好, 特别当 $n \geq 100$, $np \leq 10$ 时, 逼近效果更佳。这一结论在计算机出现前极大简化了二项分布的计算。

练习 2.18 设 X 服从泊松分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 则 $P\{X = 4\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 由泊松分布的分布律 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, 由条件 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$ 得

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} \implies \lambda = 2 \implies P\{X = 4\} = \frac{2^4 e^{-2}}{4!} = \frac{2}{3} e^{-2}.$$

练习 2.19 泊松分布 假设某段时间内来百货公司的顾客数服从参数为 λ 的泊松分布, 而每位顾客购买电视机的概率均为 p , 且顾客之间是否购买电视机相互独立。求该段时间内百货公司售出 k 台电视机的概率 (假设每位顾客至多买一台电视机)。

解 设 A_i 表示这段时间内到达百货公司的顾客数为 i ($i = 0, 1, 2, \dots$), 则 $P(A_i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$ 。当顾客数为 i 时, 售出的电视机数 $Y|A_i \sim B(i, p)$, 故

$$P\{Y = k | A_i\} = C_i^k p^k (1 - p)^{i-k}, \quad k \leq i.$$

由全概率公式:

$$\begin{aligned} P\{Y = k\} &= \sum_{i=0}^{\infty} P(A_i) P\{Y = k | A_i\} \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{i!}{(i-k)!k!} p^k (1-p)^{i-k} \\ &= \frac{e^{-\lambda} (\lambda p)^k}{k!} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{i-k}}{(i-k)!}. \end{aligned}$$

令 $m = i - k$, 则

$$\sum_{i=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{i-k}}{(i-k)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^m}{m!} = e^{\lambda(1-p)}.$$

因此

$$P\{Y = k\} = \frac{e^{-\lambda} (\lambda p)^k}{k!} \cdot e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

即 $Y \sim P(\lambda p)$ 。这表明：若顾客数服从泊松分布，每位顾客独立地以概率 p 购买，则购买总数仍服从泊松分布，参数变为 λp 。

 **练习 2.20 超几何分布** 20 个产品中有 5 个不合格品，若从中随机取出 8 个，求其中不合格品数 X 的概率分布。

解 X 服从超几何分布 $H(N=20, M=5, n=8)$ ，其分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{C_5^k C_{15}^{8-k}}{C_{20}^8}, \quad k=0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

具体计算：

X	0	1	2	3	4	5
P	$\frac{C_5^0 C_{15}^8}{C_{20}^8}$	$\frac{C_5^1 C_{15}^7}{C_{20}^8}$	$\frac{C_5^2 C_{15}^6}{C_{20}^8}$	$\frac{C_5^3 C_{15}^5}{C_{20}^8}$	$\frac{C_5^4 C_{15}^4}{C_{20}^8}$	$\frac{C_5^5 C_{15}^3}{C_{20}^8}$
数值	0.0511	0.2554	0.3973	0.2384	0.0542	0.0036

其中 $C_{20}^8 = 125970$ 。答案： X 的超几何分布如上表所示。

2.4.4 几何分布

定义 2.8 (几何分布)

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}p, \quad k=1, 2, \dots; 0 < p < 1,$$

则称 X 服从参数为 p 的几何分布，记为 $X \sim G(p)$ 。



 **笔记** 几何分布描述了在 n 重伯努利试验中，事件 A 首次出现所需的试验次数。它具有与指数分布类似的无记忆性。

 **练习 2.21 几何分布的无记忆性** 设 X 为取正整数值离散型随机变量，证明： X 是服从参数为 p 的几何分布的充要条件是 X 具有无记忆性，即 $P(X=k+n | X>k)$ 与 k 无关 (k, n 为任意正整数)。

解 必要性证明：若 X 服从几何分布，则 $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}, k=1, 2, \dots$ 。对任意正整数 k, n ：

$$\begin{aligned} P(X=k+n | X>k) &= \frac{P(X=k+n, X>k)}{P(X>k)} = \frac{P(X=k+n)}{P(X>k)} \\ &= \frac{p(1-p)^{k+n-1}}{\sum_{j=k+1}^{\infty} p(1-p)^{j-1}} = \frac{p(1-p)^{k+n-1}}{(1-p)^k} = p(1-p)^{n-1}. \end{aligned}$$

结果与 k 无关，故几何分布具有无记忆性。

充分性证明：设 $P(X=k+1 | X>k) = p$ 与 k 无关。记 $q=1-p$ ，则

$$P(X>k) = q \cdot P(X>k-1) = q^k \cdot P(X>0).$$

由 $P(X>0) = 1$ 可得

$$P(X=k) = P(X>k-1) - P(X>k) = q^{k-1} - q^k = p(1-p)^{k-1}.$$

这正是参数为 p 的几何分布。

2.4.5 超几何分布

定义 2.9 (超几何分布)

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad \max\{0, n - N + M\} \leq k \leq \min\{M, n\},$$

其中 M, N, n 为正整数且 $M \leq N, n \leq N$, 则称 X 服从参数为 (n, N, M) 的超几何分布, 记为 $X \sim H(n, N, M)$ 。



笔记 超几何分布描述的是不放回抽样场景: 设总体中有 N 个产品, 其中 M 个不合格品。若从中随机不放回地抽取 n 个, 则其中不合格品的个数 X 服从超几何分布。当 $n \ll N$ 时 (抽取个数远小于总体), 每次抽取后总体不合格品率 $p = \frac{M}{N}$ 改变甚微, 此时不放回抽样可近似看作放回抽样, 超几何分布可用二项分布 $H(n, N, M) \approx B(n, \frac{M}{N})$ 近似。

2.4.6 极值分布

性质 对于 n 个相互独立的随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 其分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$, 则:

- 最大值 $\eta_1 = \max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 的分布函数为

$$F_{\eta_1}(x) = P\{\eta_1 \leq x\} = P\left(\bigcap_{k=1}^n \xi_k \leq x\right) = \prod_{k=1}^n F_k(x);$$

- 最小值 $\eta_2 = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 的分布函数为

$$F_{\eta_2}(x) = P\{\eta_2 \leq x\} = 1 - P\{\eta_2 > x\} = 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n \xi_k > x\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - F_k(x)).$$

练习 2.22 最小值分布 (系统寿命) 一辆新车装有 4 个轮胎并配有 1 个备胎, 当使用的轮胎损坏时就用备胎更换。设所有轮胎的寿命均服从参数为 0.2 的指数分布且相互独立, 记 T 为开始使用备胎的时间, 求 T 的分布函数。

解 设四个在用轮胎的寿命分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 则 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} E(0.2)$ 。

开始使用备胎的时间为

$$T = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}.$$

单个轮胎的分布函数:

$$F_X(x) = 1 - e^{-0.2x}, \quad x \geq 0.$$

T 的分布函数:

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{X_1 > t, X_2 > t, X_3 > t, X_4 > t\} \\ &= 1 - [P\{X_1 > t\}]^4 = 1 - [1 - F_X(t)]^4 = 1 - [e^{-0.2t}]^4 = 1 - e^{-0.8t}, \quad t \geq 0. \end{aligned}$$

当 $t < 0$ 时, $F_T(t) = 0$ 。故

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-0.8t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

即 $T \sim E(0.8)$ 。

2.5 常见连续型随机变量及分布

 **练习 2.23 偶函数概率密度的性质证明** 设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 是偶函数, 证明: (1) $F(-a) = 1 - F(a)$; (2) $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$; (3) $P(|X| > a) = 2[1 - F(a)]$

证明 由于 $f(x)$ 是偶函数, 即 $f(-x) = f(x)$ 。

(1) 由分布函数定义, 令 $t = -x$:

$$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = \int_{+\infty}^a f(-t) (-dt) = \int_a^{+\infty} f(t) dt = 1 - \int_{-\infty}^a f(t) dt = 1 - F(a).$$

(2) 利用 (1) 的结果:

$$P(|X| < a) = P(-a < X < a) = F(a) - F(-a) = F(a) - (1 - F(a)) = 2F(a) - 1.$$

(3) 由概率的互补性:

$$P(|X| > a) = 1 - P(|X| \leq a) = 1 - [F(a) - F(-a)] = 1 - [F(a) - (1 - F(a))] = 2[1 - F(a)].$$

2.5.1 均匀分布

定义 2.10 (均匀分布)

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 内服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$ 。其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



 **笔记** 均匀分布描述了随机变量 X 在区间 (a, b) 内任意子区间取值的概率只与子区间长度成正比, 与其位置无关。几何概型是均匀分布的实际背景。

 **练习 2.24** 设随机变量 X 满足 $1 \leq X \leq 4$, 且 $P\{X=1\} = \frac{1}{4}$, $P\{X=4\} = \frac{1}{4}$, 当 X 在区间 $(1, 4)$ 内取值时, X 服从均匀分布, 求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

解 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $1 \leq x < 4$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq 1\} + P\{1 < X \leq x\} = \frac{1}{4} + \frac{x-1}{4-1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5+2x}{12};$$

当 $x \geq 4$ 时, $F(x) = 1$ 。故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{5+2x}{12}, & 1 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$

 **练习 2.25** 设 $X \sim U(a, b)$ ($a > 0$), 且 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$, $P\{0 < X < 3\} = \frac{1}{4}$, 求 a, b 及 $P\{1 < X < 5\}$ 。

解 由 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$ 及均匀分布的对称性, 得 $\frac{a+b}{2} = 4$, 即 $a+b=8$ 。

又 $P\{3 < X < 4\} = 1 - P\{X \geq 4\} - P\{X \leq 3\} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$, 而 $P\{3 < X < 4\} = \frac{4-3}{b-a}$, 故 $\frac{1}{b-a} = \frac{1}{4}$, 得 $b-a=4$ 。

$$\text{联立 } \begin{cases} a+b=8, \\ b-a=4, \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} a=2, \\ b=6. \end{cases}$$

因此 $P\{1 < X < 5\} = P\{2 < X < 5\} = \frac{5-2}{6-2} = \frac{3}{4}$ 。

 **练习 2.26** 设随机变量 X 在区间 $(0, 8)$ 上服从均匀分布。

(1) 求方程 $y^2 + 2y + X = 0$ 有实根的概率;

(2) 若对随机变量 X 进行 4 次独立观察, 记 Y 为上述方程有实根的次数, 求 Y 的数学期望和方差。

解 (1) 方程有实根的条件为判别式 $\Delta = 2^2 - 4X \geq 0$, 即 $X \leq 1$ 。由均匀分布性质:

$$P\{X \leq 1\} = \frac{1-0}{8} = \frac{1}{8}.$$

(2) 易知 $Y \sim B\left(4, \frac{1}{8}\right)$, 故

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}, \quad D(Y) = np(1-p) = 4 \times \frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}.$$

 **练习 2.27 均匀分布与二项分布结合** 设随机变量 X 服从区间 $(2, 5)$ 上的均匀分布, 则对 X 进行 3 次独立观测中, 至少有 2 次的观测值大于 3 的概率为 _____。

解 首先计算单次观测值大于 3 的概率:

$$P\{X > 3\} = \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3}.$$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$ 。所求概率:

$$P\{Y \geq 2\} = P\{Y=2\} + P\{Y=3\} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 3 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{8}{27} = \frac{12}{27} + \frac{8}{27} = \frac{20}{27}.$$

答案: $\frac{20}{27}$ 。

2.5.2 指数分布

定义 2.11 (指数分布)

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记为 $X \sim E(\lambda)$ 。其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$



性质 [无记忆性] 指数分布具有无记忆性: 对于任意 $s, t > 0$, 有

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}.$$

这意味着, 对于一个已经工作了 s 小时的元件, 其再工作至少 t 小时的概率, 与从最开始起就至少工作 t 小时的概率相同。

 **练习 2.28** 设某医院门诊的内科看病窗口有 5 个, 患者平均就诊时间为 10 分钟, 假定每个患者的就诊时间服从指数分布。求:

(1) 患者就诊时间超过 10 分钟的概率;

(2) 若某时刻 5 个窗口都有病人就诊, 则恰有 2 人的看病时间超过 10 分钟的概率。

解 由题意, 平均就诊时间为 10 分钟, 故 $\frac{1}{\lambda} = 10$, 即 $\lambda = 0.1$ 。记患者就诊时间为 X , 则 $X \sim E(0.1)$ 。

(1)

$$P\{X \geq 10\} = \int_{10}^{\infty} 0.1 e^{-0.1x} dx = e^{-1}.$$

(2) 设 5 个窗口都有病人就诊时, 恰有 2 人看病时间超过 10 分钟为事件 B 。每位患者就诊时间超过 10 分钟的概率为 e^{-1} , 则

$$P(B) = C_5^2 (e^{-1})^2 (1 - e^{-1})^3 = 10 e^{-2} (1 - e^{-1})^3.$$

 **练习 2.29** 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, 且 $P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}$ 。

(1) 求参数 λ ;

(2) 求 $P\{X > 2 | X > 1\}$ 。

解 (1) 根据指数分布的分布函数, $P\{X \leq 1\} = 1 - e^{-\lambda} = \frac{1}{2}$, 解得 $\lambda = \ln 2$ 。

(2) 由无记忆性,

$$P\{X > 2 | X > 1\} = P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}.$$

或者直接计算:

$$P\{X > 2 | X > 1\} = \frac{P\{X > 2\}}{P\{X > 1\}} = \frac{e^{-2\ln 2}}{e^{-\ln 2}} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}.$$

 **练习 2.30 (指数分布无记忆性应用)** 设某电子元件的寿命服从参数 $\lambda = \frac{1}{4}$ 的指数分布 (单位: 万小时), 某系统并联了两个这种电子元件, 计算:

(1) 已知一个元件已经工作了三万小时, 求再正常工作四万小时的概率;

(2) 求系统寿命大于五万小时的概率。

解 设元件寿命为 X , 则 $X \sim E(\lambda)$, 其中 $\lambda = \frac{1}{4}$ 。

(1) 由指数分布的无记忆性:

$$P\{X > 3 + 4 | X > 3\} = P\{X > 4\} = e^{-\lambda \cdot 4} = e^{-1}.$$

(2) 并联系统寿命大于 5 万小时, 即至少一个元件正常工作。设两个元件寿命为 X_1, X_2 , 则系统寿命为 $\max\{X_1, X_2\}$:

$$\begin{aligned} P\{\max\{X_1, X_2\} > 5\} &= 1 - P\{X_1 \leq 5, X_2 \leq 5\} \\ &= 1 - (1 - e^{-\lambda \cdot 5})^2 \\ &= 1 - \left(1 - e^{-\frac{5}{4}}\right)^2. \end{aligned}$$

 **练习 2.31 指数分布与系统更换** 设一批元件的寿命独立同分布, 其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

系统开始工作时只有一个元件工作, 在它损坏后立即更换一个新元件接替工作, 求系统从开始工作到时刻 $T (T > 0)$ 为止, 恰更换了一个元件的概率。

解 设两个元件的寿命分别为 X_1 和 X_2 , 则 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} E(1)$, “恰更换了一个元件”等价于事件:

$$\{X_1 < T, X_1 + X_2 > T\}.$$

所求概率:

$$\begin{aligned} P\{X_1 < T, X_1 + X_2 > T\} &= \int_0^T f_{X_1}(x) \cdot P\{X_2 > T - x\} dx = \int_0^T e^{-x} \cdot e^{-(T-x)} dx \\ &= \int_0^T e^{-T} dx = Te^{-T}. \end{aligned}$$

 **练习 2.32** 某元件的工作寿命 X (小时) 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布。

(1) 求该元件正常工作 t 小时的概率;

(2) 已知该元件已正常工作 10 小时, 求在此基础上再工作 10 小时的概率 ($\lambda = 0.01$)。

解 由题意 $X \sim F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

$$(1) P\{X > t\} = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}.$$

(2) 由无记忆性,

$$P\{X > 20 \mid X > 10\} = P\{X > 10\} = e^{-0.01 \times 10} = e^{-0.1}.$$

或者直接计算:

$$P\{X > 20 \mid X > 10\} = \frac{P\{X > 20\}}{P\{X > 10\}} = \frac{e^{-0.2}}{e^{-0.1}} = e^{-0.1}.$$

2.5.3 正态分布

定义 2.12 (正态分布)

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 μ 为常数, $\sigma > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 

定义 2.13 (标准正态分布)

当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称 X 服从标准正态分布, 记为 $X \sim N(0, 1)$ 。其概率密度和分布函数分别记为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt. \quad \text{img alt="club icon" data-bbox="880 705 895 720"/>$$

性质 标准正态分布具有以下性质:

1. $\Phi(0) = \frac{1}{2}, \Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$;
2. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$; 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$;
3. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{X \leq \mu\} = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$;
4. $P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$.

 **练习 2.33 正态分布对称点** 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, 且 $P(X < C) = P(X > C)$, 则常数 $C =$ _____。

解 对于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其概率密度函数关于均值 μ 对称, 因此

$$P(X < \mu) = P(X > \mu) = \frac{1}{2}.$$

由题设条件 $P(X < C) = P(X > C)$ 可知, C 必为分布的对称中心, 即

$$C = \mu = 3.$$

练习 2.34 设随机变量 $X \sim N(10, \sigma^2)$, 且 $P\{10 < X < 20\} = 0.35$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____。

解 由正态分布的对称性,

$$P\{10 < X < 20\} = \Phi\left(\frac{20-10}{\sigma}\right) - \Phi(0) = \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) - 0.5 = 0.35,$$

得 $\Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) = 0.85$ 。因此

$$P\{X < 0\} = \Phi\left(\frac{0-10}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) = 0.15.$$

练习 2.35 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, $P\{|X - \mu| < 1\}$ ()。

(A) 单调增加 (B) 单调减少 (C) 保持不变 (D) 先增后减

解 应选 (B)。讨论 $P\{|X - \mu| < 1\}$ 的单调性应将其标准化后进行。由

$$P\{|X - \mu| < 1\} = P\left\{\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < \frac{1}{\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - 1,$$

其中 $\Phi(u)$ 为单调增加函数, 而 $u = \frac{1}{\sigma}$ 随 σ 增大而单调减少, 故 $\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)$ 单调减少, 从而 $2\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - 1$ 单调减少, 故选择 (B)。

练习 2.36 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 ()。(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$ (B) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (C) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (D) $u_{1-\alpha}$

解 应选 (B)。由 $P\{|X| < x\} = \alpha$ 可得

$$P\{-x < X < x\} = \Phi(x/\sigma) - \Phi(-x/\sigma) = 2\Phi(x/\sigma) - 1 = \alpha,$$

即 $\Phi(x/\sigma) = \frac{1+\alpha}{2}$ 。而 $P\{X > u_{(1-\alpha)/2}\} = \frac{1-\alpha}{2}$, 故 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ 。

练习 2.37 正态分布标准差比较 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P(|X - \mu_1| < 1) > P(|Y - \mu_2| < 1)$, 则 ()。(A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$ 。

解 答案选 (A)。标准化得:

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{|X - \mu_1|}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} &> P\left\{\frac{|Y - \mu_2|}{\sigma_2} < \frac{1}{\sigma_2}\right\} \Rightarrow 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1 > 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1 \\ &\Rightarrow \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) \Rightarrow \frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2} \Rightarrow \sigma_1 < \sigma_2. \end{aligned}$$

练习 2.38 正态分布标准差比较 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有 ()。A. $\sigma_1 < \sigma_2$ B. $\sigma_1 > \sigma_2$
C. $\mu_1 < \mu_2$ D. $\mu_1 > \mu_2$

解 正态分布标准化:

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{|X - \mu_1|}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} &> P\left\{\frac{|Y - \mu_2|}{\sigma_2} < \frac{1}{\sigma_2}\right\}, \\ 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1 &> 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1 \Rightarrow \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right), \end{aligned}$$

由 $\Phi(x)$ 单调递增, 得 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 即 $\sigma_1 < \sigma_2$, 答案选 (A)。

练习 2.39 正态分布参数求解 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$

无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu =$ _____。

解 二次方程无实根的充要条件是判别式 $\Delta = 16 - 4X < 0$, 即 $X > 4$ 。由题意 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$ 。对于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 有

$$P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}.$$

因此 $\mu = 4$ (因为 $P\{X > 4\} = 1/2$ 说明 4 是正态分布的中位数, 对于正态分布中位数等于均值)。

2.6 常见分布的期望与方差

表 2.1: 常见分布的数学期望与方差

名称与记号	分布列或概率密度	数学期望	方差
(0-1) 分布 $B(1, p)$	$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$	p	$p(1 - p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布 $H(n, N, M)$	$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

2.7 典型例题

 **练习 2.40 拉普拉斯分布变换** 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}}, \quad -\infty < x < +\infty, \lambda > 0.$$

(1) 求方程 $y^2 + 2Xy + \lambda^2 = 0$ 有实根的概率;

(2) 求 $Z = e^{-|X|}$ 的概率密度。

解 (1) 方程有实根的条件是判别式

$$\Delta = (2X)^2 - 4\lambda^2 = 4(X^2 - \lambda^2) \geq 0 \Leftrightarrow |X| \geq \lambda.$$

所求概率:

$$\begin{aligned} P\{|X| \geq \lambda\} &= \int_{-\infty}^{-\lambda} f(x) dx + \int_{\lambda}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_{\lambda}^{\infty} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_{\lambda}^{\infty} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = e^{-1}. \end{aligned}$$

(2) $Z = e^{-|X|}$ 的取值范围是 $(0, 1]$ 。当 $0 < z < 1$ 时:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{e^{-|X|} \leq z\} = P\{|X| \geq -\ln z\} \\ &= 2 \int_{-\ln z}^{\infty} \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = z^{\frac{1}{\lambda}}. \end{aligned}$$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = 1$ 。

求导得密度函数:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} z^{\frac{1}{\lambda}-1}, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 2.41** 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数, 求 Y 的概率分布。

解 记 p 为“观测值大于 3”的概率, 则

$$p = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 \, dx = \frac{1}{8}.$$

依题意, Y 为离散型随机变量, 取值为 $2, 3, \dots$, 则 Y 的概率分布为

$$P\{Y = k\} = C_{k-1}^1 p(1-p)^{k-2} \cdot p = (k-1)p^2(1-p)^{k-2} = (k-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, \quad k = 2, 3, \dots$$

 **练习 2.42 分布函数计算** 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$$

则 $P\{0 \leq X \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{0 < X < 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

$$P\{0 \leq X \leq 1\} = F(1) - F(0^-) = 1 - e^{-1};$$

$$P\{0 < X < 1\} = F(1^-) - F(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

 **练习 2.43 离散型分布求解** 离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 2, \\ 0.8, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

则 X 的分布列为 $\underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X \leq 3.2\} = \underline{\hspace{2cm}}$, 方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 由分布函数可得分布列:

$$P\{X = -1\} = F(-1) - F(-1^-) = 0.4 - 0 = 0.4,$$

$$P\{X = 2\} = F(2) - F(2^-) = 0.8 - 0.4 = 0.4,$$

$$P\{X = 3\} = F(3) - F(3^-) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

故分布列: $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$ 。

$P\{X \leq 3.2\} = 1$ (因为最大取值为 3)。

方程有实根 $\Leftrightarrow \Delta = X^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow X \geq 2$ 或 $X \leq -2$ (后者不可能),

$$P(X \geq 2) = P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 0.4 + 0.2 = 0.6.$$

答案: 分布列如上; **1; 0.6**。

 **练习 2.44 连续型概率密度参数求解** 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x^2}, & x > 100, \\ 0, & x \leq 100, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{100 < X \leq 150\} =$ _____, $P\{X \geq 1000\} =$ _____, $P\{X = 1000\} =$ _____, X 的分布函数 $F(x) =$ _____。

解 由归一性条件 $\int_{100}^{+\infty} \frac{A}{x^2} dx = 1$ 得

$$A \left[-\frac{1}{x} \right]_{100}^{+\infty} = \frac{A}{100} = 1 \Rightarrow A = 100.$$

相关概率计算:

$$P\{100 < X \leq 150\} = \int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = 100 \left(\frac{1}{100} - \frac{1}{150} \right) = \frac{1}{3},$$

$$P\{X \geq 1000\} = \int_{1000}^{+\infty} \frac{100}{x^2} dx = 100 \cdot \frac{1}{1000} = \frac{1}{10},$$

$$P\{X = 1000\} = 0 \quad (\text{连续型随机变量单点概率为 } 0).$$

分布函数:

$$F(x) = \int_{100}^x \frac{100}{t^2} dt = 1 - \frac{100}{x}, \quad x \geq 100,$$

故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 100, \\ 1 - \frac{100}{x}, & x \geq 100. \end{cases}$$

答案: **100; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{10}$; 0**; 分布函数如上。

 **练习 2.45 反正弦分布** 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a \leq x \leq a, \\ 1, & x \geq a, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $B =$ _____, X 的概率密度 $f(x) =$ _____, $P\left\{-\frac{a}{2} < X < \frac{a}{2}\right\} =$ _____。

解 由分布函数的连续性:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow (-a)^+} F(x) = A + B \arcsin(-1) = A - \frac{\pi}{2}B = 0, \\ \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = A + B \arcsin(1) = A + \frac{\pi}{2}B = 1. \end{cases}$$

解得 $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{\pi}$ 。

概率密度:

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{a^2 - x^2}}, & -a < x < a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

概率计算:

$$P\left\{-\frac{a}{2} < X < \frac{a}{2}\right\} = F\left(\frac{a}{2}\right) - F\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3}.$$

 **练习 2.46 同分布随机变量参数求解** 设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, 则常数 $a =$ _____。

解 首先计算 $P(A) = P\{X > a\}$:

$$P\{X > a\} = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \left[\frac{x^3}{8}\right]_a^2 = 1 - \frac{a^3}{8}.$$

由于 X 和 Y 同分布, 故 $P(A) = P(B)$ 。由独立性及加法公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2P(A) - [P(A)]^2 = \frac{3}{4}.$$

设 $p = P(A)$, 解方程 $2p - p^2 = \frac{3}{4}$ 得 $p = \frac{1}{2}$ (舍去 $p = \frac{3}{2}$)。于是

$$1 - \frac{a^3}{8} = \frac{1}{2} \implies \frac{a^3}{8} = \frac{1}{2} \implies a^3 = 4 \implies a = \sqrt[3]{4}.$$

 **练习 2.47 分段概率密度的分布函数** 随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

解 分段计算分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$:

1. 当 $x < 0$ 时: $F(x) = 0$;

2. 当 $0 \leq x < 1$ 时:

$$F(x) = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2};$$

3. 当 $1 \leq x < 2$ 时:

$$F(x) = \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt = \frac{1}{2} + \left[2t - \frac{t^2}{2}\right]_1^x = -\frac{x^2}{2} + 2x - 1;$$

4. 当 $x \geq 2$ 时: $F(x) = 1$ 。

综上

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

 **练习 2.48 分布函数性质判断** 下列函数可作为随机变量的分布函数的是 ()。

$$\begin{aligned} \text{A. } F(x) &= \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{3}, & -1 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2, \end{cases} & \text{B. } F(x) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 1, & x \geq \pi, \end{cases} \\ \text{C. } F(x) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x+2}{5}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases} & \text{D. } F(x) &= \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x. \end{aligned}$$

解 选项 C 正确。分析：

- 选项 A：在 $x = 2$ 处， $F(2) = \frac{1}{3}$ ，但 $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) = 1$ ，不满足右连续性；
- 选项 B： $\sin x$ 在 $[0, \pi)$ 上不单调（先增后减），违反分布函数的单调不减性；
- 选项 C：满足分布函数四条性质：单调不减、右连续、 $F(-\infty) = 0$ 、 $F(+\infty) = 1$ ；
- 选项 D： $F(-\infty) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \neq 0$ ，不满足极限性质。

 **练习 2.49 反正切分布函数** 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A_1, & x < -a, \\ A_2 + A_3 \arctan \frac{x}{a}, & x \in [-a, a], \\ A_4, & x > a, \end{cases}$$

a 为已知常数，求：

- (1) 使 $F(x)$ 连续的常数 A_i ($i = 1, 2, 3, 4$)；
- (2) 随机变量 X 的概率密度函数；
- (3) 二次方程 $t^2 + Xt + \frac{a^2}{16} = 0$ 的两个根均为正根的概率。

解 (1) 由分布函数极限性质：

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \Rightarrow A_1 = 0, \quad A_4 = 1.$$

由连续性条件：

$$\begin{cases} F(-a) = A_2 + A_3 \arctan(-1) = A_2 - \frac{\pi}{4} A_3 = 0, \\ F(a) = A_2 + A_3 \arctan(1) = A_2 + \frac{\pi}{4} A_3 = 1. \end{cases}$$

解得 $A_2 = \frac{1}{2}$, $A_3 = \frac{2}{\pi}$ 。

(2) 概率密度为分布函数的导数:

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{2a}{\pi(x^2 + a^2)}, & -a \leq x \leq a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 方程有两个正根的条件:

$$\begin{cases} \Delta = X^2 - \frac{a^2}{4} \geq 0, \\ X < 0 \quad (\text{由韦达定理, 根的和} = -X > 0). \end{cases}$$

即 $X \leq -\frac{a}{2}$ 。所求概率:

$$P\left\{X \leq -\frac{a}{2}\right\} = F\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{2}.$$

 **练习 2.50 分布函数线性组合** 设 $F_1(x), F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1, X_2 的分布函数, 为使 $aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 ()。

(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$ (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$ 。

解 答案选 (A)。由分布函数性质, 必须满足 $F(+\infty) = 1$, 即

$$F(+\infty) = aF_1(+\infty) - bF_2(+\infty) = a - b = 1.$$

只有选项 (A) 满足 $a - b = \frac{3}{5} - \left(-\frac{2}{5}\right) = 1$ 。其他选项:

- (B): $a - b = 0 \neq 1$;
- (C): $a - b = -2 \neq 1$;
- (D): $a - b = 2 \neq 1$ 。

2.8 一维随机变量函数的分布

2.8.1 基本概念

设 X 为随机变量, 函数 $y = g(x)$ 在随机变量 X 的取值范围内有定义, 则以随机变量 X 作为自变量的函数 $Y = g(X)$ 也是一个随机变量, 称为随机变量 X 的函数。例如:

$$Y = aX^2 + bX + c, \quad Y = |X - a|, \quad Y = \begin{cases} X, & X \leq 1, \\ 1, & X > 1 \end{cases}$$

等都是随机变量的函数。本节主要研究如何由已知随机变量 X 的分布来求其函数 $Y = g(X)$ 的分布。



笔记 随机变量的函数在概率论与数理统计中具有重要应用。例如, 在物理实验中, 我们可能直接测量的是电压 X , 但关心的却是功率 $Y = X^2/R$; 在金融领域, 资产的收益率经过某种变换后得到新的随机变量。因此, 掌握随机变量函数的分布求法是解决实际问题的关键。

2.8.2 离散型随机变量函数的分布

设 X 为离散型随机变量, 其概率分布为

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

则 X 的函数 $Y = g(X)$ 也是离散型随机变量。若 $g(x_i)$ 的值互不相同, 则 Y 的分布律为

$$P\{Y = g(x_i)\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

即

$$Y \sim \begin{pmatrix} g(x_1) & g(x_2) & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots \end{pmatrix}.$$

如果有若干个 $g(x_i)$ 的值相同, 则需要将这些相同值对应的概率相加合并。具体来说, 若 $g(x_{i_1}) = g(x_{i_2}) = \cdots = g(x_{i_k}) = y_j$, 则

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{t=1}^k P\{X = x_{i_t}\} = \sum_{t=1}^k p_{i_t}.$$

性质 离散型随机变量函数的分布求解步骤:

1. 确定 $Y = g(X)$ 的所有可能取值 y_j ;
2. 对每个 y_j , 找出所有满足 $g(x_i) = y_j$ 的 x_i ;
3. 将相应的概率 p_i 相加, 得到 $P\{Y = y_j\}$ 。

2.8.3 连续型随机变量函数的分布

设 X 为连续型随机变量, 其概率密度函数为 $f_X(x)$, 分布函数为 $F_X(x)$ 。对于连续型随机变量 X 的函数 $Y = g(X)$, 需要根据 Y 的类型 (离散型或连续型) 采用不同的方法。

2.8.3.1 当 Y 为离散型时

若 $Y = g(X)$ 只能取有限个或可列个值, 则 Y 是离散型随机变量。此时应先确定 Y 的所有可能取值, 然后通过 X 的概率分布计算 Y 取各个值的概率。

具体来说, 若 Y 的可能取值为 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$, 则

$$P\{Y = y_j\} = P\{g(X) = y_j\} = \int_{\{x: g(x)=y_j\}} f_X(x) dx.$$

这通常涉及到对 X 的取值空间按 $g(x)$ 的取值进行划分。

2.8.3.2 当 Y 为连续型时

若 $Y = g(X)$ 的取值充满一个区间 (或若干区间的并), 则 Y 是连续型随机变量。此时主要有两种求解方法: 分布函数法 (定义法) 和公式法。

2.8.3.2.1 方法一: 分布函数法 (通用方法) 根据分布函数的定义, 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$, 再对 y 求导得到概率密度 $f_Y(y)$ 。

具体步骤如下:

1. 对任意实数 y , 求 Y 的分布函数:

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{\{x: g(x) \leq y\}} f_X(x) dx.$$

这一步的关键是解不等式 $g(x) \leq y$, 确定积分区域 $\{x: g(x) \leq y\}$ 。

2. 对 $F_Y(y)$ 关于 y 求导 (在可导点处):

$$f_Y(y) = F'_Y(y).$$

3. 检查 $f_Y(y)$ 是否满足概率密度函数的基本条件: 非负性和归一性。



笔记 分布函数法是求连续型随机变量函数分布的最通用方法, 无论 $g(x)$ 是单调还是非单调、是连续还是分段连续, 都适用。虽然计算过程可能相对复杂, 但其思想直观、逻辑严密, 是理解随机变量函数分布的基础。

2.8.3.2.2 方法二: 公式法 (单调函数情形) 当 $y = g(x)$ 是严格单调函数时, 可以使用公式法更快捷地求得 Y 的概率密度。

定理 2.2 (随机变量函数的密度公式)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 函数 $y = g(x)$ 在 X 的取值区间 (a, b) 上严格单调且可导, 其反函数为 $x = h(y)$, 且 $h(y)$ 连续可导。则 $Y = g(X)$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 (α, β) 是函数 $y = g(x)$ 的值域, 即

$$\alpha = \min \left\{ \lim_{x \rightarrow a^+} g(x), \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) \right\}, \quad \beta = \max \left\{ \lim_{x \rightarrow a^+} g(x), \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) \right\}.$$



证明 考虑 $g(x)$ 严格单调递增的情形 (单调递减类似):

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = F_X[h(y)].$$

两边对 y 求导, 由链式法则得

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot h'(y).$$

由于 $h'(y) > 0$ (递增情形), 故 $f_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|$ 。对于单调递减情形, $h'(y) < 0$, 此时

$$F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \geq h(y)\} = 1 - F_X[h(y)],$$

求导后得 $f_Y(y) = -f_X[h(y)] \cdot h'(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|$ 。综上, 公式成立。

注 公式法的适用条件:

1. $g(x)$ 必须是严格单调函数 (递增或递减);
2. $g(x)$ 在 X 的取值区间内可导;
3. 若 $g(x)$ 在若干区间上分段单调, 则需要每个单调区间上分别应用公式法, 然后将结果相加 (这实际上等价于分布函数法)。

当 $g(x)$ 不满足严格单调条件时, 必须使用分布函数法。

2.8.4 一般情形

若 X 既非离散型也非连续型 (或形式未知), 则只能使用分布函数的定义来求 Y 的分布:

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}.$$

这种方法不依赖于 X 的具体类型, 具有完全的通用性。

2.9 典型例题

 **练习 2.51 线性变换与平方变换** 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求下列随机变量 Y 的概率密度函数:

(1) $Y = a + bX$, 其中 $b \neq 0$;

(2) $Y = X^2$;

(3) $Y = |X|$.

解 (1) 线性变换: 使用公式法最为简便。函数 $y = a + bx$ 是严格单调函数, 其反函数为 $x = h(y) = \frac{y-a}{b}$, 导数为 $h'(y) = \frac{1}{b}$ 。

当 $b > 0$ 时:

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-a}{b}\right) \cdot \frac{1}{b}, \quad \text{当 } -\frac{1}{2} < \frac{y-a}{b} < \frac{1}{2}.$$

解得 $a - \frac{b}{2} < y < a + \frac{b}{2}$ 。因此

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{b}, & a - \frac{b}{2} < y < a + \frac{b}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $b < 0$ 时, $|h'(y)| = -\frac{1}{b}$, 得到

$$f_Y(y) = \begin{cases} -\frac{1}{b}, & a + \frac{b}{2} < y < a - \frac{b}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

可以统一表示为 $f_Y(y) = \frac{1}{|b|}$, 在区间 $\left(a - \frac{|b|}{2}, a + \frac{|b|}{2}\right)$ 上。

(2) 平方变换: 函数 $y = x^2$ 在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 上不是单调函数, 必须使用分布函数法。

由于 $Y = X^2 \geq 0$, 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 。

当 $0 < y < \frac{1}{4}$ 时:

$$F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 1 \, dx = 2\sqrt{y}.$$

当 $y \geq \frac{1}{4}$ 时, $F_Y(y) = 1$ 。

求导得概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 < y < \frac{1}{4}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(3) 绝对值变换: 同样使用分布函数法。由于 $Y = |X| \geq 0$, 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 。

当 $0 \leq y < \frac{1}{2}$ 时:

$$F_Y(y) = P\{|X| \leq y\} = P\{-y \leq X \leq y\} = \int_{-y}^y 1 \, dx = 2y.$$

当 $y \geq \frac{1}{2}$ 时, $F_Y(y) = 1$ 。

求导得:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 2.52 离散型随机变量的函数** 设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = -1\} = \frac{1}{4}, \quad P\{X = 0\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 1\} = \frac{1}{4},$$

求 $Y = X^2$ 的分布。

解 $Y = X^2$ 的可能取值为 0 和 1。

当 $Y = 0$ 时:

$$P\{Y = 0\} = P\{X^2 = 0\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{2}.$$

当 $Y = 1$ 时:

$$P\{Y = 1\} = P\{X^2 = 1\} = P\{X = 1 \text{ 或 } X = -1\} = P\{X = 1\} + P\{X = -1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

因此, Y 的分布律为

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

 **练习 2.53 概率积分变换** 设随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 是严格单调增加函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, $Y = F_X(X)$ 。证明: Y 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布。

证明 由于 $F_X(x) \in [0, 1]$, 故 Y 的取值范围是 $(0, 1)$ 。

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$ 。

当 $0 \leq y < 1$ 时:

$$F_Y(y) = P\{F_X(X) \leq y\} = P\{X \leq F_X^{-1}(y)\} = F_X[F_X^{-1}(y)] = y.$$

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = 1$ 。

综上, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1, \end{cases}$$

这正是均匀分布 $U(0, 1)$ 的分布函数, 故 $Y \sim U(0, 1)$ 。

注 概率积分变换是统计模拟和假设检验中的重要工具。它表明, 任何连续型随机变量都可以通过其分布函数变换为标准均匀分布。反之, 若 $U \sim U(0, 1)$, 则 $X = F_X^{-1}(U)$ 服从分布 $F_X(x)$ 。这为随机数生成提供了理论基础。

 **练习 2.54 分段随机变量的函数** 在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记为 X , 较长一段的长度记为 Y 。令 $Z = \frac{Y}{X}$ 。

(1) 求 X 的概率密度; (2) 求 Z 的概率密度。

解 (1) 设随机点的坐标为 $V \sim U(0, 2)$, 则 $X = \min\{V, 2 - V\}$ 。显然 $0 \leq X \leq 1$ 。

当 $x < 0$ 时, $F_X(x) = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F_X(x) = 1$ 。

当 $0 \leq x < 1$ 时:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{\min\{V, 2 - V\} \leq x\} = 1 - P\{\min\{V, 2 - V\} > x\} \\ &= 1 - P\{x < V < 2 - x\} = 1 - \frac{2 - x - x}{2} = x. \end{aligned}$$

因此

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 由于 $Y = 2 - X$, 故 $Z = \frac{Y}{X} = \frac{2 - X}{X} = \frac{2}{X} - 1$ 。当 $X \in (0, 1)$ 时, $Z \in (1, +\infty)$ 。

函数 $z = \frac{2}{x} - 1$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调递减, 反函数为 $x = \frac{2}{1 + z}$, 导数为 $\frac{dx}{dz} = -\frac{2}{(1 + z)^2}$ 。

由公式法:

$$f_Z(z) = f_X\left(\frac{2}{1 + z}\right) \cdot \left| -\frac{2}{(1 + z)^2} \right| = \frac{2}{(1 + z)^2}, \quad z > 1.$$

故

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(1 + z)^2}, & z > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

 **练习 2.55 分段密度函数的变换** 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

解 使用分布函数法。由于 $Y = X^2 \geq 0$, 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 。

当 $0 \leq y < 1$ 时:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{y} + \frac{1}{4}\sqrt{y} = \frac{3}{4}\sqrt{y}. \end{aligned}$$

当 $1 \leq y < 4$ 时 (注意 $-1 < x < 0$ 对应 $0 < y < 1$, 而 $0 \leq x < 2$ 对应 $0 \leq y < 4$):

$$F_Y(y) = P\{-1 < X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}.$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$ 。

求导得概率密度:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

此题体现了当 X 的密度函数分段定义时, $Y = g(X)$ 的分布需要分段讨论, 特别注意变换后不同区间的合并与拆分。

 **练习 2.56 离散型随机变量函数分布** 已知 X 为随机变量, $Y = X^2 + 1$, 已知 X 的概率分布为 $P\{X = -1\} = P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{3}$, 则 Y 的分布函数 $F_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 Y 的可能取值为:

- 当 $X = -1$ 或 $X = 1$ 时, $Y = (-1)^2 + 1 = 1^2 + 1 = 2$
- 当 $X = 0$ 时, $Y = 0^2 + 1 = 1$

因此

$$P\{Y = 1\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{3}, \quad P\{Y = 2\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \frac{2}{3}.$$

分布函数:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

 **练习 2.57** 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

解 由题意, $X \sim E(2)$, 概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 。

函数 $y = 1 - e^{-2x}$ 在 $x > 0$ 上严格单调递增, 值域为 $(0, 1)$ 。反函数为 $x = -\frac{1}{2} \ln(1 - y)$, 导数为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2(1-y)}.$$

由公式法:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X\left(-\frac{1}{2} \ln(1-y)\right) \cdot \left|\frac{1}{2(1-y)}\right| \\ &= 2e^{-2 \cdot [-\frac{1}{2} \ln(1-y)]} \cdot \frac{1}{2(1-y)} \\ &= 2(1-y) \cdot \frac{1}{2(1-y)} = 1, \quad 0 < y < 1. \end{aligned}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即 $Y \sim U(0, 1)$ 。

 **练习 2.58** 设随机变量 $X \sim N(4, 16)$, 求 $Y = |X - 4|$ 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

解 令 $Z = X - 4$, 则 $Z \sim N(0, 16)$, 概率密度为 $f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{32\pi}} e^{-\frac{z^2}{32}}$ 。

函数 $y = |z|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不是严格单调函数, 使用分布函数法。

由于 $Y = |Z| \geq 0$, 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 。

当 $y > 0$ 时:

$$F_Y(y) = P\{|Z| \leq y\} = P\{-y \leq Z \leq y\} = F_Z(y) - F_Z(-y).$$

求导得:

$$f_Y(y) = F'_Z(y) - F'_Z(-y) \cdot (-1) = f_Z(y) + f_Z(-y) = \frac{2}{\sqrt{32\pi}} e^{-\frac{y^2}{32}}.$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{y^2}{32}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

 **练习 2.59 柯西分布变换** 设 $f(x) = \frac{k}{1+x^2}$, 求: (1) k (2) $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的概率密度。

解 (1) 由归一性条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{1+x^2} dx = k [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty} = k\pi = 1 \implies k = \frac{1}{\pi}.$$

即 X 服从标准柯西分布。

(2) 函数 $y = 1 - \sqrt[3]{x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递减, 反函数为 $x = (1-y)^3$, 导数为

$$\frac{dx}{dy} = -3(1-y)^2.$$

由随机变量函数的密度公式 (公式法):

$$f_Y(y) = f_X[(1-y)^3] \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+(1-y)^6} \cdot 3(1-y)^2 = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

答案: (1) $k = \frac{1}{\pi}$; (2) $f_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}$ 。

 **练习 2.60 柯西分布尺度变换** 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $Y = 2X$ 的分布密度为 ()。 (A) $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$; (B) $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$; (C) $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$; (D) $\frac{1}{\pi} \arctan y$ 。

解 答案选 (B)。由单调函数密度变换公式:

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y}{2}\right) \cdot \left| \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{2}\right) \right| = \frac{1}{\pi \left[1 + \left(\frac{y}{2}\right)^2\right]} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi(4+y^2)}.$$

 **练习 2.61 正态分布平方变换** 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度函数。

解 当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = 0$, 故 $f_Y(y) = 0$ 。

当 $y > 1$ 时:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{2X^2 + 1 \leq y\} = P\left\{X^2 \leq \frac{y-1}{2}\right\} = P\left\{-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y-1}{2}}\right\} \\ &= 2\Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - 1, \end{aligned}$$

其中 Φ 为标准正态分布函数。求导得:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = 2\varphi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{2(y-1)}},$$

其中 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ 为标准正态密度。化简得:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} \exp\left\{-\frac{y-1}{4}\right\}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

 **练习 2.62 逻辑分布变换** 设 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$, $Y = e^X$, 求 X 的分布函数和 Y 的概率密度。

解 (1) 分布函数:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt = \left[-\frac{1}{1+e^t} \right]_{-\infty}^x = \frac{e^x}{1+e^x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

这是标准的逻辑分布 (Logistic distribution)。(2) 函数 $y = e^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递增, 值域为 $(0, +\infty)$, 反函数为 $x = \ln y$, 导数为 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$ 。

由公式法:

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{e^{\ln y}}{(1+e^{\ln y})^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{(1+y)^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{(1+y)^2}, \quad y > 0.$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

答案: (1) $F(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$; (2) 密度函数如上。

 **练习 2.63 均匀分布绝对值变换** 设 $X \sim U(-1, 2)$, 求 $Y = |X|$ 的概率密度。

解 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

函数 $y = |x|$ 在区间 $(-1, 2)$ 上不是单调函数, 使用分布函数法。由于 $Y = |X| \in [0, 2)$:

- 当 $0 < y < 1$ 时:

$$F_Y(y) = P\{|X| \leq y\} = P\{-y \leq X \leq y\} = \frac{y - (-y)}{3} = \frac{2y}{3},$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \frac{2}{3};$$

- 当 $1 \leq y < 2$ 时:

$$F_Y(y) = P\{-1 \leq X \leq y\} = \frac{y - (-1)}{3} = \frac{y+1}{3},$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \frac{1}{3};$$

- 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$ 。

综上,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq y < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第3章 二维随机变量及分布

二维随机变量的概念：二维平面中随机点的坐标	
二维随机变量的概率分布定义及性质	$\begin{cases} (1) \text{ 单调不减性} \\ (2) \text{ 规范性} \\ (3) \text{ 右连续性} \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} \text{边缘分布} \\ \text{条件分布} \end{cases}$
二维离散型	联合分布律： $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}; p_{ij} \geq 0, \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$
	边缘分布律： $\begin{cases} P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} \\ P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j} \end{cases}$
	条件分布律： $\begin{cases} P\{X = x_i Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \\ P\{Y = y_j X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \end{cases}$
二维连续型	联合概率密度： $f(x, y) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$
	边缘分布： $\begin{cases} f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \\ f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx, F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(y) dy \end{cases}$
	条件概率密度： $\begin{cases} f_{X Y}(x y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ f_{Y X}(y x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \end{cases}$
随机变量的独立性：	$\begin{cases} \text{离散型: } p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j} \\ \text{连续型: } f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$
二维随机变量函数的概率分布	$\begin{cases} \text{离散型: 逐点法或表格法} \\ \text{连续型: 卷积公式法, 分布函数法} \end{cases}$

内容提要

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| □ 二维随机变量与联合分布函数 3.1 3.2 | □ 二维连续型随机变量 3.8 3.3 3.9 3.10 |
| □ 联合分布函数的性质 3.1.1 | □ 二维均匀分布 3.12 |
| □ 边缘分布函数 3.3 | □ 二维正态分布 3.13 |
| □ 二维离散型随机变量 3.4 3.5 3.6 3.7 | |

3.1 二维随机变量

在许多实际问题中, 随机试验的结果往往需要用两个或更多个随机变量来描述。例如, 研究某地区的气象状况, 需要同时考虑温度和湿度; 检查产品的质量, 需要同时考察长度和直径等。这时, 我们不仅要研究每个随机变量的统计规律, 还要研究它们之间的相互关系。

定义 3.1 (二维随机变量)

设 E 是一个随机试验, 其样本空间为 $S = \{e\}$, 设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的两个随机变量, 由它们构成的向量 (X, Y) 称为二维随机向量 (或二维随机变量)。



笔记 二维随机变量 (X, Y) 的性质不仅与 X 及 Y 各自的性质有关, 还依赖于这两个随机变量之间的相互关系。因此, 逐个研究 X 和 Y 的性质是不够的, 还需要将 (X, Y) 作为一个整体来研究。

类似地, 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是定义在同一个样本空间 Ω 上的 n 个随机变量, 则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量或 n 维随机向量, $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 称为第 i 个分量。

3.1.1 联合分布函数

定义 3.2 (联合分布函数)

设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任意实数 x, y , 称二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数, 记为 $(X, Y) \sim F(x, y)$ 。



几何上, 如果把二维随机变量 (X, Y) 看成平面上随机点的坐标, 那么分布函数 $F(x_0, y_0)$ 就表示随机点 (X, Y) 落在以 (x_0, y_0) 为顶点且位于该点左下方的无穷矩形区域内的概率 (见图 ??)。

性质 联合分布函数 $F(x, y)$ 具有以下基本性质:

1. 单调性: $F(x, y)$ 关于每个变量单调不减。即对任意固定的 y , 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$; 对任意固定的 x , 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$ 。

2. 有界性: $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

$$F(-\infty, y) = 0, \quad F(x, -\infty) = 0, \quad F(-\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1.$$

3. 右连续性: $F(x, y)$ 关于每个变量右连续, 即

$$F(x+0, y) = F(x, y), \quad F(x, y+0) = F(x, y).$$

4. 非负性: 对于任意的 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0.$$

注 性质 (4) 是二维分布函数特有的性质, 也是区别于一维情形的关键。仅满足前三个性质的函数不一定能成为某个二维随机变量的联合分布函数, 必须同时满足性质 (4)。例如, 设

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq 0, \\ 0, & x + y < 0, \end{cases}$$

满足性质 (1)–(3), 但不满足性质 (4), 因此不是联合分布函数。

定义 3.3 (边缘分布函数)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 分别称

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y), \quad F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数。



练习 3.1 设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = a \left(b + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(c + \arctan \frac{y}{2} \right)$, 求常数 a, b, c 及 (X, Y) 的概率密度。

解 由联合分布函数的性质:

$$(1) F(-\infty, y) = a \left(b - \frac{\pi}{2} \right) \left(c + \arctan \frac{y}{2} \right) = 0, \text{ 由于此式对所有 } y \text{ 成立, 故 } b = \frac{\pi}{2}.$$

$$(2) F(x, -\infty) = a \left(b + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(c - \frac{\pi}{2} \right) = 0, \text{ 同理得 } c = \frac{\pi}{2}.$$

$$(3) F(+\infty, +\infty) = a \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = a\pi^2 = 1, \text{ 故 } a = \frac{1}{\pi^2}.$$

概率密度为联合分布函数的二阶混合偏导数:

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{1/2}{1 + (x/2)^2} \cdot \frac{1/2}{1 + (y/2)^2} = \frac{4}{\pi^2(4 + x^2)(4 + y^2)}.$$

3.2 二维离散型随机变量

定义 3.4 (二维离散型随机变量)

如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的值是有限对或可列无限对, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。



3.2.1 联合分布律

定义 3.5 (联合分布律)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能取的值为 $(x_i, y_j) (i, j = 1, 2, \dots)$, 则称

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为 (X, Y) 的联合分布律, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合概率分布。



联合分布律也可用表格形式表示:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

性质 数列 $\{p_{ij}\} (i, j = 1, 2, \dots)$ 是某一二维离散型随机变量的联合分布律的充分必要条件为:

1. 非负性: $p_{ij} \geq 0$;

2. 归一性: $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$ 。

由联合分布律可以求得联合分布函数:

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}.$$

更一般地, 设 G 为平面上的某个区域, 则

$$P\{(X, Y) \in G\} = \sum_{(x_i, y_j) \in G} p_{ij},$$

即 (X, Y) 落入区域 G 的概率等于所有落在 G 内的可能值 (x_i, y_j) 对应的概率之和。

3.2.2 边缘分布律

定义 3.6 (边缘分布律)

设 (X, Y) 的联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, 则分别称

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots$$

为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律。



笔记 边缘分布律写在联合分布律表格的最后一列和最后一行。需要注意的是, 联合分布律可以完全确定边缘分布律, 但反过来由边缘分布律一般不能确定联合分布律, 因为边缘分布律不包含两个随机变量之间相互关系的信息。

3.2.3 条件分布律

定义 3.7 (条件分布律)

设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 其联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$ 。

若对固定的 j , $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $\{Y = y_j\}$ 条件下 X 的条件分布律。

同理, 若对固定的 i , $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

为在 $\{X = x_i\}$ 条件下 Y 的条件分布律。



练习 3.2 将两封信投入 3 个信箱, 设 X_1, X_2 分别表示第一个和第二个信箱投进的信的数量。求:

(1) (X_1, X_2) 的联合分布律及边缘分布律;

(2) 在条件 $X_2 = 1$ 下, X_1 的条件分布。

解 (1) 每封信有 3 种投法, 两封信共有 $3^2 = 9$ 种等可能结果。 X_1 与 X_2 的可能取值均为 0, 1, 2。

$$\begin{aligned}
p_{00} &= P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = \frac{1}{9}, & p_{01} &= P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = \frac{2}{9}, \\
p_{02} &= P\{X_1 = 0, X_2 = 2\} = \frac{1}{9}, & p_{10} &= P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = \frac{2}{9}, \\
p_{11} &= P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = \frac{2}{9}, & p_{12} &= P\{X_1 = 1, X_2 = 2\} = 0, \\
p_{20} &= P\{X_1 = 2, X_2 = 0\} = \frac{1}{9}, & p_{21} &= p_{22} = 0.
\end{aligned}$$

联合分布律与边缘分布律如下表所示:

$X_1 \backslash X_2$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

(2) $P\{X_2 = 1\} = p_{\cdot 1} = \frac{4}{9}$ 。在 $X_2 = 1$ 的条件下, X_1 的条件分布为:

$$P\{X_1 = 0 \mid X_2 = 1\} = \frac{p_{01}}{p_{\cdot 1}} = \frac{2/9}{4/9} = \frac{1}{2}, \quad P\{X_1 = 1 \mid X_2 = 1\} = \frac{p_{11}}{p_{\cdot 1}} = \frac{2/9}{4/9} = \frac{1}{2}, \quad P\{X_1 = 2 \mid X_2 = 1\} = 0.$$

$$\text{即 } X_1 \mid (X_2 = 1) \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.3** 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如下表, 若随机事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 则 ()。

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

A. $a = 0.2, b = 0.3$ B. $a = 0.1, b = 0.4$ C. $a = 0.3, b = 0.2$ D. $a = 0.4, b = 0.1$

解 答案选 D。

由联合分布的性质, 先由归一性得:

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1 \implies a + b = 0.5.$$

分别计算三个事件的概率:

$$P\{X = 0\} = 0.4 + a, \quad P\{X + Y = 1\} = a + b = 0.5, \quad P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = a.$$

由 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 有 $P\{X = 0\} \cdot P\{X + Y = 1\} = P\{X = 0, X + Y = 1\}$,
即

$$(0.4 + a) \times 0.5 = a \implies 0.2 + 0.5a = a \implies 0.5a = 0.2 \implies a = 0.4.$$

从而 $b = 0.5 - a = 0.1$ 。

3.3 二维连续型随机变量

定义 3.8 (二维连续型随机变量)

设 (X, Y) 为二维随机变量, 若存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使得对于任意实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv,$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合概率密度函数 (简称概率密度), 记为 $(X, Y) \sim f(x, y)$ 。



性质 联合概率密度 $f(x, y)$ 具有以下性质:

1. 非负性: $f(x, y) \geq 0$;
2. 归一性: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$;
3. 设 G 为 xOy 平面上的某个区域, 则

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy;$$

4. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续, 则

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$



笔记 几何意义: $z = f(x, y)$ 表示空间中的一个曲面, 该曲面与 xOy 平面之间所围成的空间区域的体积为 1。 $P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的曲顶柱体的体积。

改变 $f(x, y)$ 在有限个点 (甚至一条曲线上) 的值 (仍取非负值), $f(x, y)$ 仍然是 (X, Y) 的概率密度。

3.3.1 边缘概率密度

定义 3.9 (边缘概率密度)

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 则分别称

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx$$

为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度。



相应的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) \, dt = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t, y) \, dy \right] dt,$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) \, dt = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) \, dx \right] dt.$$

3.3.2 条件概率密度

定义 3.10 (条件概率密度)

设 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 若边缘概率密度 $f_X(x) > 0$, 则称

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

为在 $\{X = x\}$ 条件下 Y 的条件概率密度。

同理, 若 $f_Y(y) > 0$, 则称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为在 $\{Y = y\}$ 条件下 X 的条件概率密度。



性质 [概率密度乘法公式] 若 $f_X(x) > 0$, $f_Y(y) > 0$, 则有

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y).$$

定义 3.11 (条件分布函数)

在 $\{X = x\}$ 条件下 Y 的条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(v|x) dv = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv.$$

同理, 在 $\{Y = y\}$ 条件下 X 的条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y) du = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du.$$



笔记 在研究二维连续型随机变量时, 通常需要先确定联合密度函数 $f(x, y)$, 一般有三种情形:

1. 题目中直接给出 $f(x, y)$;
2. 通过边缘密度函数及随机变量的独立性来确定;
3. 通过条件密度及边缘密度利用乘法公式求出。

练习 3.4 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$;
- (2) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;
- (3) 求 $P\{X > 2Y\}$ 。

解 (1) 由概率密度乘法公式:

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3} \cdot 3x^2 = \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 当 $0 < y \leq 1$ 时, $f_Y(y) = \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = 9y^2 [-\ln y]_y^1 = -9y^2 \ln y$; 其余范围 $f_Y(y) = 0$ 。

(3) $\{X > 2Y\}$ 等价于 $\{Y < X/2\}$, 积分区域为 $\{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < x/2\}$:

$$P\{X > 2Y\} = \int_0^1 dx \int_0^{x/2} \frac{9y^2}{x} dy = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \left[\frac{x^3}{8} \right]_0^1 = \frac{1}{8}.$$

3.4 常见的二维分布

3.4.1 二维均匀分布

定义 3.12 (二维均匀分布)

设 D 为 xOy 平面上的有界区域, 其面积为 S_D 。如果 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在区域 D 上服从二维均匀分布, 记为 $(X, Y) \sim U(D)$ 。



二维均匀分布是区间上均匀分布在二维情形的推广。若 $(X, Y) \sim U(D)$, 则对 D 的任何子区域 G (其面积为 S_G), 有

$$P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D}.$$

3.4.2 二维正态分布

定义 3.13 (二维正态分布)

如果 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$

其中 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$, $-1 < \rho < 1$, 则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 。



性质 二维正态分布具有以下重要性质:

1. 边缘分布仍为正态分布: 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

2. 独立性的充要条件: 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho = 0$ 。

3. 独立正态变量联合分布: 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0).$$



笔记 需要注意以下几点:

1. 边缘分布为正态分布不能推出联合分布为二维正态分布。例如, 设 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} [1 + \sin x \sin y],$$

则 X 和 Y 都服从标准正态分布, 但 (X, Y) 并不服从二维正态分布。

2. 性质 (2) 仅对二维正态分布成立。一般地, 由 X 与 Y 的边缘分布和 $\rho_{XY} = 0$ 不能推出 X 与 Y 独立。
3. 二维正态分布的条件分布仍为正态分布: 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布为

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

3.4.3 定理类环境的使用

- 定理类环境, 包含标题和内容两部分, 全部定理类环境的编号均以章节编号。根据格式的不同分为 3 种
 - definition** 环境, 颜色为 **main**;
 - theorem**、**lemma**、**corollary**、**axiom**、**postulate** 环境, 颜色为 **second**;
 - proposition** 环境, 颜色为 **third**。
- 示例类环境, 有 **example**、**problem**、**exercise** 环境 (对应于例、例题、练习), 自动编号, 编号以章节为单位, 其中 **exercise** 有提示符。
- 提示类环境, 有 **note** 环境, 特点是: 无编号, 有引导符。
- 结论类环境, 有 **conclusion**、**assumption**、**property**、**remark**、**solution** 环境¹, 三者均以粗体的引导词为开头, 和普通段落格式一致。

由于本模板使用了 **tcolorbox** 宏包来定制定理类环境, 所以和普通的定理环境的使用有些许区别, 定理的使用方法如下:

```
\begin{theorem}{theorem name}{label}
  The content of theorem.
\end{theorem}
```

第一个必选项 **theorem name** 是定理的名字, 第二个必选项 **label** 是交叉引用时所用到的标签, 交叉引用的方法为 **\ref{thm:label}**。请注意, 交叉引用时必须加上前缀 **thm:**。

在用户多次反馈下, 4.x 之后, 引入了原生定理的支持方式, 也就是使用可选项方式:

```
\begin{theorem}[theorem name] \label{thm:theorem-label}
  The content of theorem.
\end{theorem}
% or
\begin{theorem} \label{thm:theorem-withou-name}
  The content of theorem without name.
\end{theorem}
```

其他相同用法的定理类环境有:

3.5 旁注

在 3.08 版本中, 我们引入了旁注设置选项 **marginpar=margintrue** 以及测试命令 **\elegantpar**, 但是由此带来一堆问题。我们决定在 3.09 版本中将其删除, 并且, 在旁注命令得到大幅度优化之前, 不

¹本模板还添加了一个 **result** 选项, 用于隐藏 **solution** 和 **proof** 环境, 默认为显示 (**result=answer**), 隐藏使用 **result=noanswer**。

表 3.1: 定理类环境

环境名	标签名	前缀	交叉引用
definition	label	def	<code>\ref{def:label}</code>
theorem	label	thm	<code>\ref{thm:label}</code>
postulate	label	pos	<code>\ref{pos:label}</code>
axiom	label	axi	<code>\ref{axi:label}</code>
lemma	label	lem	<code>\ref{lem:label}</code>
corollary	label	cor	<code>\ref{cor:label}</code>
proposition	label	pro	<code>\ref{pro:label}</code>

会将此命令再次引入书籍模板中。对此造成各位用户的不方便，非常抱歉！不过我们保留了 `marginpar` 这个选项，你可以使用 `marginpar=margintrue` 获得保留右侧旁注的版面设计。然后使用系统自带的 `\marginpar` 或者 `marginnote` 宏包的 `\marginnote` 命令。

注 在使用旁注的时候，需要注意的是，文本和公式可以直接在旁注中使用。

```
% text
\marginpar{margin paragraph text}

% equation
\marginpar{
  \begin{equation}
    a^2 + b^2 = c^2
  \end{equation}
}
```

但是浮动体（表格、图片）需要注意，不能用浮动体环境，需要使用直接插图命令或者表格命令环境。然后使用 `\captionof` 为其设置标题。为了得到居中的图表，可以使用 `\centerline` 命令或者 `center` 环境。更多详情请参考：[Caption of Figure in Marginpar](#)。

```
% graph with centerline command
\marginpar{
  \centerline{
    \includegraphics[width=0.2\textwidth]{logo.png}
  }
  \captionof{figure}{your figure caption}
}

% graph with center environment
\marginpar{
  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.2\textwidth]{logo.png}
    \captionof{figure}{your figure caption}
  \end{center}
}
```

第 4 章 字体选项

字体选项独立成章的原因是，我们希望本模板的用户关心模板使用的字体，知晓自己使用的字体以及遇到字体相关的问题能更加便捷地找到答案。

重要提示：从 3.10 版本更新之后，沿用至今的 `newtx` 系列字体被重新更改为 `cm` 字体。并且新增中文字体（`chinesefont`）选项。

4.1 数学字体选项

本模板定义了一个数学字体选项（`math`），可选项有三个：

1. `math=cm`（默认），使用 L^AT_EX 默认数学字体（推荐，无需声明）；
2. `math=newtx`，使用 `newtxmath` 设置数学字体（潜在问题比较多）。
3. `math=mtpro2`，使用 `mtpro2` 宏包设置数学字体，要求用户已经成功安装此宏包。

4.2 使用 `newtx` 系列字体

如果需要使用原先版本的 `newtx` 系列字体，可以通过显示声明数学字体：

```
\documentclass[math=newtx]{elegantbook}
```

4.2.1 连字符

如果使用 `newtx` 系列字体宏包，需要注意下连字符的问题。

$$\int_{R^q} f(x,y)dy.off \tag{4.1}$$

的代码为

```
\begin{equation}
\int_{R^q} f(x,y) dy.\emph{of \kern0pt f}
\end{equation}
```

4.2.2 宏包冲突

另外在 3.08 版本中，有用户反馈模板在和 `yhmath` 以及 `esvect` 等宏包搭配使用的时候会出现报错：

```
LaTeX Error:
Too many symbol fonts declared.
```

原因是在使用 `newtxmath` 宏包时，重新定义了数学字体用于大型操作符，达到了最多 16 个数学字体的上限，在调用其他宏包的时候，无法新增数学字体。为了减少调用非常用宏包，在此给出如何调用 `yhmath` 以及 `esvect` 宏包的方法。

请在 `elegantbook.cls` 内搜索 `yhmath` 或者 `esvect`，将你所需要的宏包加载语句取消注释即可。

```

%%% use yhmth pkg, uncomment following code
% \let\oldwidering\widering
% \let\widering\undefined
% \RequirePackage{yhmth}
% \let\widering\oldwidering

%%% use esvect pkg, uncomment following code
% \RequirePackage{esvect}

```

4.3 中文字体选项

模板从 3.10 版本提供中文字体选项 `chinesefont`，可选项有

1. `ctexfont`: 默认选项，使用 `ctex` 宏包根据系统自行选择字体，可能存在字体缺失的问题，更多内容参考 `ctex` 宏包[官方文档](#)¹。
2. `founder`: 方正字体选项（需要安装方正字体），后台调用 `ctex` 宏包并且使用 `fontset=none` 选项，然后设置字体为方正四款免费字体，方正字体下载注意事项见后文，用户只需要安装方正字体即可使用该选项。
3. `nofont`: 后台会调用 `ctex` 宏包并且使用 `fontset=none` 选项，不设定中文字体，用户可以自行设置中文字体，具体见后文。

4.3.1 方正字体选项

由于使用 `ctex` 宏包默认调用系统已有的字体，部分系统字体缺失严重，因此，用户希望能够使用其它字体，我们推荐使用方正字体。方正的方正书宋、方正黑体、方正楷体、方正仿宋四款字体均可免费试用，且可用于商业用途。用户可以自行从[方正字体官网](#)下载此四款字体，在下载的时候请务必注意选择 GBK 字符集，也可以使用 [L^AT_EX 工作室](#)提供的方正字体，提取码为：njy9 进行安装。安装时，Win 10 用户请右键选择为全部用户安装，否则会找不到字体。

4.3.2 其他中文字体

如果你想完全自定义字体²，你可以选择 `chinesefont=nofont`，然后在导言区设置

```

\setCJKmainfont[BoldFont={FZHei-B01},ItalicFont={FZKai-Z03}]{FZShuSong-Z01}
\setCJKsansfont[BoldFont={FZHei-B01}]{FZKai-Z03}
\setCJKmonofont[BoldFont={FZHei-B01}]{FZFangSong-Z02}
\setCJKfamilyfont{zh-song}{FZShuSong-Z01}
\setCJKfamilyfont{zh-hei}{FZHei-B01}
\setCJKfamilyfont{zh-kai}[BoldFont={FZHei-B01}]{FZKai-Z03}
\setCJKfamilyfont{zh-fs}[BoldFont={FZHei-B01}]{FZFangSong-Z02}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{zh-song}}

```

¹可以使用命令提示符，输入 `texdoc ctex` 调出本地 `ctex` 宏包文档

²这里仍然以方正字体为例。

全部字体订单

待付款

已完成

字体/订单号

搜索

如果订单中包含方正黑体、方正书宋、方正仿宋、方正楷体这四款字体，针对“商业发布”使用方式免费，其它字体仅用于“个人非商业”使用

字体名称	编码	单价	实付价	交易状态	操作
订单号: C20200204164821OW1F			2020-02-04 16:48:21		
方正仿宋_GBK 免费商用	简繁扩展(GBK)	¥ 0.00	免费	已完成	下载字体
方正黑体_GBK 免费商用	简繁扩展(GBK)	¥ 0.00			
方正书宋_GBK 免费商用	简繁扩展(GBK)	¥ 0.00			
方正楷体_GBK 免费商用	简繁扩展(GBK)	¥ 0.00			

```

\newcommand*{\heiti}{\CJKfamily{zhhei}}
\newcommand*{\kaishu}{\CJKfamily{zhkai}}
\newcommand*{\fangsong}{\CJKfamily{zhfs}}

```

第 5 章 ElegantBook 写作示例

内容提要

- 随机试验与样本空间 1.1
- 随机事件及其运算 1.3
- 完备事件组 1.4
- 概率的公理化定义 1.5
- 概率的基本性质 1.3.2
- 古典概型 1.6
- 几何概型 1.7
- 条件概率 1.8
- 乘法公式 1.1
- 全概率公式与贝叶斯公式 1.2
- 事件的独立性 1.9
- 伯努利概型 1.11

5.1 Lebesgue 积分

在前面各章做了必要的准备后，本章开始介绍新的积分。在 Lebesgue 测度理论的基础上建立了 Lebesgue 积分，其被积函数和积分域更一般，可以对有界函数和无界函数统一处理。正是由于 Lebesgue 积分的这些特点，使得 Lebesgue 积分比 Riemann 积分具有在更一般条件下的极限定理和累次积分交换积分顺序的定理，这使得 Lebesgue 积分不仅在理论上更完善，而且在计算上更灵活有效。

Lebesgue 积分有几种不同的定义方式。我们将采用逐步定义非负简单函数，非负可测函数和一般可测函数积分的方式。

由于现代数学的许多分支如概率论、泛函分析、调和分析等常常用到一般空间上的测度与积分理论，在本章最后一节将介绍一般的测度空间上的积分。

5.1.1 积分的定义

我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设 E 是 $\mathcal{R}^n$ 中的可测集。

定义 5.1 (可积性)

设 $f(x) = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{A_i}(x)$ 是 E 上的非负简单函数，其中 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 是 E 上的一个可测分割， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是非负实数。定义 f 在 E 上的积分为 $\int_a^b f(x)$

$$\int_E f dx = \sum_{i=1}^k a_i m(A_i) \pi \alpha \beta \sigma \gamma \nu \xi \epsilon \epsilon. \oint_a^b \oint_a^b \prod_{i=1}^n \quad (5.1)$$

一般情况下 $0 \leq \int_E f dx \leq \infty$ 。若 $\int_E f dx < \infty$ ，则称 f 在 E 上可积。



一个自然的问题是，Lebesgue 积分与我们所熟悉的 Riemann 积分有什么联系和区别？在 4.4 在我们将详细讨论 Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系。这里只看一个简单的例子。设 $D(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的 Dirichlet 函数。即 $D(x) = \chi_{Q_0}(x)$ ，其中 Q_0 表示 $[0, 1]$ 中的有理数的全体。根据非负简单函数积分的定义， $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 积分为

$$\int_0^1 D(x) dx = \int_0^1 \chi_{Q_0}(x) dx = m(Q_0) = 0 \quad (5.2)$$

即 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是 Lebesgue 可积的并且积分值为零。但 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的。

有界变差函数是与单调函数有密切联系的一类函数。有界变差函数可以表示为两个单调递增函数之差。与单调函数一样，有界变差函数几乎处处可导。与单调函数不同，有界变差函数类对线性运算是封闭的，它们构成一线空间。练习题 5.1 是一个性质的证明。

 **练习 5.1** 设 $f \notin L(\mathcal{R}^1)$, g 是 $\mathcal{R}^1$ 上的有界可测函数。证明函数

$$I(t) = \int_{\mathcal{R}^1} f(x+t)g(x)dx \quad t \in \mathcal{R}^1 \quad (5.3)$$

是 $\mathcal{R}^1$ 上的连续函数。

解 即 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是 Lebesgue 可积的并且积分值为零。但 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的。

证明 即 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是 Lebesgue 可积的并且积分值为零。但 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的。

定理 5.1 (Fubini 定理)

(1) 若 $f(x, y)$ 是 $\mathcal{R}^p \times \mathcal{R}^q$ 上的非负可测函数，则对几乎处处的 $x \in \mathcal{R}^p$, $f(x, y)$ 作为 y 的函数是 $\mathcal{R}^q$ 上的非负可测函数， $g(x) = \int_{\mathcal{R}^q} f(x, y)dy$ 是 $\mathcal{R}^p$ 上的非负可测函数。并且

$$\int_{\mathcal{R}^p \times \mathcal{R}^q} f(x, y)dx dy = \int_{\mathcal{R}^p} \left(\int_{\mathcal{R}^q} f(x, y)dy \right) dx. \quad (5.4)$$

(2) 若 $f(x, y)$ 是 $\mathcal{R}^p \times \mathcal{R}^q$ 上的可积函数，则对几乎处处的 $x \in \mathcal{R}^p$, $f(x, y)$ 作为 y 的函数是 $\mathcal{R}^q$ 上的可积函数，并且 $g(x) = \int_{\mathcal{R}^q} f(x, y)dy$ 是 $\mathcal{R}^p$ 上的可积函数。而且 5.4 成立。



2022/03/08 更新：版本 4.2 正式发布。

- ① 对于 newtx 系列宏包更新导致的字体 bug 的修复；
- ② 修缮目录格式，为了达到这个目的，重新改写 \chaptername 的重定义语句；
- ③ 增加日语 lang=jp 设定。
- ④ 这个版本为一个临时性版本，在 T_EXLive 2022 发布之后，将尽快发布 4.3 版本，由于对于中文的改动比较大，可能会出现预期之外的 bug，有问题可以在 QQ 群或者 Github 反馈。

2018/12/16 更新：版本 3.01 正式发布

- ① 调整 ctex 宏包。
- ② 说明文档增加更新内容。